

# 前言

一直以來，數學被認為是一門最難學的課程，也常常被認為跟現實生活嚴重脫節的知識，可是，她卻是眾所公認的科學之母，造成這個落差因素很多，也不是一個三言兩語足以道盡的議題。任何知識，只要有一定的張度，就會有一定的難度，就一位數學老師的基本職責，應該竭盡所能，讓學生享受跨越數學難度的成就感所帶來的學習樂趣，讓國民義務階段的數學知識成為一種國民的基本素養，一種與生活息息相關的必備知識。終生學習是一種生命的態度，數學老師們更需要秉持這種態度，不斷探索我們習以為常的數學與數學教學，如此，方能改善眼前數學教育的困境。

很幸運的，我有許許多多的機會，讓我察覺到自己對國民教育階段數學認知的淺薄，也因此而得以自我鞭策並不斷拓展對數學教與學的視野，這個過程讓我樂在其中，因此，很想分享我對國民教育階段數學的觀點，從為什麼要學它，以及，學了之後有甚麼用的角度，來思考我們應該給學生學甚麼樣的數學。趁著分析剛頒布的綱要課程手冊，將個人的淺見做標示與註記，希望這些資料能幫助現場老師對數學的學科本質有更清楚的認識，以及匯集一些心中的疑問作為往後課綱編修的參考，敬請指教！

國立彰化師範大學  
數學系

施皓耀

### 三、普通型高級中等學校教育階段

#### 高中階段特別說明

- (1) 《數學領綱》裡的 10 至 12 年級「學習內容備註」，並沒有獨立列在以下說明文件內，而是融入在「教學斟酌」、「條目範圍」、「釋例」、「評量」等項目內。
- (2) 為強調國中與高中階段的銜接，高中階段的「先備」包含國中階段之學習內容。但是，高中階段的「後續」卻不涉及大學課程。
- (3) 因為 11 年級的 B 類課程是新課程，並不適合說明「與 99 課綱的差異」。為提供更有效的訊息，該欄位改為「與 A 類課程的差異」。
- (4) 重申《數學領綱》所訂的符號意義如下：
  - ※ 為進階或延伸教材，教師宜適當補充，建議不納入全國性考試的範圍。
  - ★ 建議不列為評量的直接命題對象，可融入其他課題的評量之中。
  - # 不必設置獨立的教學單元，宜融入適當課題，在合理的脈絡中教授。

# 目次

|                          |    |
|--------------------------|----|
| N-12 甲-1 數列的極限 .....     | 1  |
| N-12 甲-2 無窮等比級數 .....    | 7  |
| N-12 甲-3 複數.....         | 8  |
| G-12 甲-1 二次曲線 .....      | 12 |
| A-12 甲-1 複數與方程式 .....    | 13 |
| F-12 甲-1 函數 .....        | 19 |
| F-12 甲-2 函數的極限 .....     | 22 |
| F-12 甲-3 微分 .....        | 23 |
| F-12 甲-4 導函數 .....       | 25 |
| F-12 甲-5 黎曼和 .....       | 26 |
| F-12 甲-6 積分 .....        | 27 |
| F-12 甲-7 積分的應用 .....     | 29 |
| D-12 甲-1 離散型隨機變數 .....   | 36 |
| D-12 甲-2 二項分布與幾何分布 ..... | 37 |

## 12 年級數學甲學習內容解析

|                                                                                                                                                                                                                        |                        |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| <p><b>N-12甲-1 數列的極限：</b>數列的極限，極限的運算性質，夾擠定理。從連續複利認識常數 <math>e</math>。</p> <p><b>備註：</b>應包括牛頓求根法，示範不確知結果的數列極限，用計算機估計其值；以勘根定理為牛頓法找到合適的初始值。夾擠定理可示範古典的圓周率估計，從計算機的估計值看到夾擠的現象。(※認識常數 <math>e</math> 之後，可介紹標準指數函數及自然對數函數。)</p> | <p>n-V-8<br/>n-V-2</p> |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|

**與其教牛頓求根法，不如由勘根定理進階到2分逼近法。**

**先備：**三次函數的圖形特徵 ( F-10-2 )，等比數列 ( N-8-6 )。

**連結：**無窮等比級數 ( N-12甲-2 )，函數的極限 ( F-12甲-2 )，積分 ( F-12甲-6 )。

### 基本說明

#### 1. 與 99 課綱的差異

本條目在 99 課綱列為高三選修( 數甲、數乙 )下冊，在本課綱則定位為積分的準備課程，所以建議在 12 年級上學期教授。此外，99 課綱明訂極限相關課題集中在同一章，而且獨立於微積分之前。本課綱則認為高中階段的極限課題應以支援學習微分、積分之所需為主，期望教材勿將極限集中於獨立的單元，而使其搭配微分、積分之學習脈絡。本條目在高中課程中的最主要目的，是為了能用數列的極限來理解級數的極限，而後者是為了理解定積分和無窮等比級數 ( 其中又以循環小數為主要範例 )。

**逼近呢？無需設限！**

#### 2. 相關約定

數列  $\langle a_n \rangle$  的首項足標，習慣設定為 1，也就是  $a_1$ 、 $a_2$ 、 $\dots$ 。

#### 3. 學習目標

- (1) 認識數列的收斂與發散的意義，並理解數列的極限意義。
- (2) 認識極限符號  $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n$  的意義及表示方法。 **收斂，”不收敛”比發散的用詞更貼切！**
- (3) 認識並能運用數列極限的運算性質。
- (4) 學會不等式型式的數學歸納法證明。
- (5) 學習極限的夾擠定理及其應用。
- (6) 從連續複利的過程認識常數  $e$ 。 **(很重要) 約 2.7 即可！**
- (7) 能利用牛頓求根法找到根的近似值。

#### 4. 教學斟酌

**直接由變化率來看而無需微分！**

- (1) 因為「牛頓求根法」之學習目標，本條目宜放在微分之後。或者，本條目之學習目標不必集中在一個單元。

### 任何若干項皆可被拋棄！

- (2) 教學過程中介紹數列的極限，可利用數線上的位置，說明數列是否逐漸靠近某定值  $L$  的現象，也可以將數列視為數據，展現其（前面若干項的）折線圖，觀察它是否逐漸靠近某水平線  $y=L$ ，讓同學感受收斂與發散的情形，再進而判斷極限值的存在與否情況。數列的極限是  $n \rightarrow \infty$ ，對象是無窮數列，與函數的極限  $x \rightarrow a$  的意義不同，後者是為了微分而準備。在教學順序上，也可以考慮介紹積分之前才認識無窮數列的極限。
- (3) 介紹極限觀念時，不妨建立對符號的直觀想像，例如對  $n$  與  $n^2$  兩個值，以真實的極大數代入：100 兆與 100 兆的平方，前者為後者的 100 兆分之一，所以當  $n$  趨向無窮大時。 $(n^2 + n)$  趨近  $n^2$ 、 $(2n^2 - 5n + 1)$  趨近  $2n^2 \dots$  等等。
- (4) 夾擠定理可示範古典的圓周率估計，從計算機的估計值看到夾擠的現象。
- (5) 利用兩數列的比較關係，讓學生建立尋找數列上界、下界的能力，透過上界與下界的概念，讓學生建立以夾擠的方式求極限值的能力（搭配計算機）。
- (6) 可搭配計算機，讓學生操作如下：假定年利率是  $1=100\%$ ，引導學生列式，當每年複利一次、每月複利一次、每天複利一次、每小時複利一次、每分複利一次、每秒複利一次、每 0.1 秒複利一次...的利息變化，體會何謂連續複利。並觀察出本利和的成長倍率趨近於定值，再說明此極限值  $\lim_{n \rightarrow \infty} (1 + \frac{1}{n})^n$  為  $e$ ，然後了解計算機上的  $e^x$  按鍵之用途。若年利率為  $r$ ，以計算機的操作，引導學生發現  $\lim_{n \rightarrow \infty} (1 + \frac{r}{n})^n$  的結果為  $e^r$ 。若學生程度可接受，則再利用變數變換介紹： $\lim_{n \rightarrow \infty} (1 + \frac{r}{n})^n = \lim_{n \rightarrow \infty} (1 + \frac{1}{\frac{n}{r}})^{\frac{n}{r}} = \lim_{t \rightarrow \infty} [(1 + \frac{1}{t})^t]^r = e^r$ 。
- (7) 以牛頓求根法示範不確知結果的數列極限，用計算機估計其值；可在導函數的應用單元，利用介值定理與給曲線上一點求切線的方法，以勘根定理為牛頓法找到合適的初始值，可當作一個遞迴數列的例子，這與之前所產生數列的方式不同作為比較。

### 【無窮數列與極限】

有限跟無窮的差別在於有沒有盡頭，

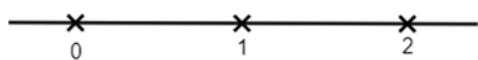
有限，直接算，

無窮，先用估計的，用猜測的再來講道理。

就一個數列  $\{a_n\}$  而言，在高中階段，選擇以柯西條件來呈現極限是一個不錯的入口，亦即  $\{a_n\}$  會不會愈來愈靠在一起呢？

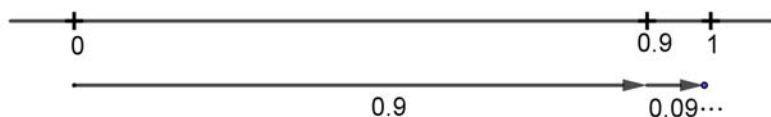
向誰靠近？誰能成為被靠近的最佳標的？什麼叫最佳選擇？

在回答這些問題之前我們先來看數線上的標示，



首先確認的是我們製作數線所用的單位  $\bullet \longrightarrow$  從一個選定的起點，一步一步的做出一個又一個的單位，那個起點我們標示為 0。

問題來了，(1) 一開始的起點，算不算開始畫了？(2) 0 個單位  $\bullet \longrightarrow$ ，那，不是什麼都沒有了嗎？怎麼還會有一個點？(3) 從零畫到 1 的時候，1 這個點算不算在單位裡面，因為繼續畫出第二個單位的時候，第一個單位的終點跟第二個單位的起點似乎共用了同一個點？(4) 單位的內涵為長度，跟畫出去的方向，那麼多一點、少一點，會不會對長度有所增減呢？好，讓我們再次重新思考在數線上“畫出  $0.\overline{9}$ ，並加以標示”！



從畫出 0.9 開始，每多出一個  $\frac{9}{10^n}$  就愈靠近 1，可是只要停下來，就會跟 1 之間留有間隙，如果一直畫不停的畫，將會把所有跟 1 之間的間隙填滿，沒錯，雖然填滿可是這樣算是有碰觸到或到達 1 了嗎？這樣的結果要標示在哪裡呢？雖然 1 這個點不在所有畫的過程（有限的過程中）被觸及，可是經過無限過程的結果，這個結果用 1 來標示最為恰當不過了不是嗎？

如果  $0.\overline{9}$  是這個無窮累積的符號，那麼這個符號的結果要用哪個數字來標記呢？因為如果  $0.\overline{9} \neq 1$ ，那麼  $0.\overline{9}$  跟 1 就會有差距。關鍵就在“無窮”的過程，把所有的差距都跨越了，而使得  $0.\overline{9}$  與 1 毫無間隙可言。因此， $0.\overline{9}$  這一段的長度就是 1（雖然少了 1 這個點，就如同數線上的 1 到 2 這一段，1 這個點不管是屬於第一段或第二段，每一段的“長度”都還是 1）。如果光從數字的角度來看

$$\underbrace{0.9 \cdots 9}_{n \text{ 個}} \text{ 都比 } 1 \text{ 小了 } \underbrace{0.00 \cdots 01}_{n-1 \text{ 個}}$$

$$\text{所以 } 1 - \underbrace{0.9 \cdots 9}_{n \text{ 個}} = \underbrace{0.0 \cdots 01}_{n-1 \text{ 個}} \neq 0, \text{ 所以 } 0.9 \cdots 9 < 1$$

可是  $0.999 \cdots$  有比 1 小嗎？如果有，那，小多少呢？如果沒有，那應該就是 1 了！

一個數列  $\{a_n\}_{n=1}^{\infty}$ ，如果我們提得出一個數字  $a$  來標示，這個數列會向  $a$  靠攏，並且差距會愈來愈小，會超越所有差距的標示，那麼我們就說  $a_n$  會不斷趨近  $a$ （或直接站上  $a$ ），無窮的修正結果記為  $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n$ ，且這個結果用  $a$  來標記，亦即  $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = a$ 。

例如：

$$a_1 = 1.5, a_2 = 1.4, a_3 = 1.45, a_4 = 1.42, a_5 = 1.41, a_6 = 1.415, a_7 = 1.414, a_8 = 1.4145, a_9 = 1.4142, \cdots$$

我們不斷的修正  $a_i^2$  跟 2 之間的差距，因此不斷的逼近  $\sqrt{2}$  這個值，這種逼近不得停歇，一旦停歇，就是會有差距，可是不停的修正，就可以跨越所有差距的標記，例如相差有 0.1 這麼大嗎？有  $\underbrace{0.00 \cdots 01}_{n \text{ 個}}$  這麼大嗎？的“所有”標記，亦即  $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = \sqrt{2}$ 。

如果一個數列  $\{a_n\}_{n=1}^{\infty}$ ，找不到一個數字  $a$  來讓  $a_n$  逼近，且可以跨過所有“差距”的標記，那麼，我們就會說， $\{a_n\}_{n=1}^{\infty}$  找不到收斂的值（或直接稱不收斂，或發散）。

利用相同的想法就可以用來分析，

如果  $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = a, \lim_{n \rightarrow \infty} b_n = b$ ，

那麼 ①  $\lim_{n \rightarrow \infty} (a_n \pm b_n) = a \pm b$ ； ②  $\lim_{n \rightarrow \infty} \alpha a_n = \alpha a$ ；

③  $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n \cdot b_n = a \cdot b$

$$\begin{aligned} ab - a_n b_n &= ab - ab_n + ab_n - a_n b_n \\ &\leq |a||b - b_n| + |b_n||a - a_n| \\ &\leq |a||b - b_n| + M|a - a_n| \quad M > |b_n| \\ &\rightarrow 0. \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{④ } \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{b_n}{a_n} &= \frac{b}{a} \quad (a \neq 0) \\ \frac{b}{a} - \frac{b_n}{a_n} &= \frac{ba_n - ab_n}{a \cdot a_n} \\ &= \frac{ba_n - ab + ab - ab_n}{a \cdot a_n} \leq \frac{|b||a_n - a| + |a||b - b_n|}{|M|}. \end{aligned}$$

⑤ 如果  $a_n \leq c_n \leq b_n$   
且  $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = \lim_{n \rightarrow \infty} b_n = \ell$ ，則  $\lim_{n \rightarrow \infty} c_n = \ell$ 。

## 條目範圍

有關自然指數  $e$ ，僅建議搭配計算機讓學生感受到此數的存在，給出數學上的定義，但不須進一步運用或背誦其值。

## 釋例

牛頓法求  $f(x)=0$  的實根  $r$  之近似值步驟：

1. 決定  $a_1$ （通常先勘根）。

2. 過  $P(a_1, f(a_1))$  做  $y = f(x)$  之切線  $L$ ，

$L$  之方程式為：\_\_\_\_\_，

$L$  與  $x$  軸交於  $A_2(a_2, 0)$ ，

$a_2 = \underline{\hspace{2cm}}$ 。

同理  $a_3 = \underline{\hspace{2cm}}$  .....。

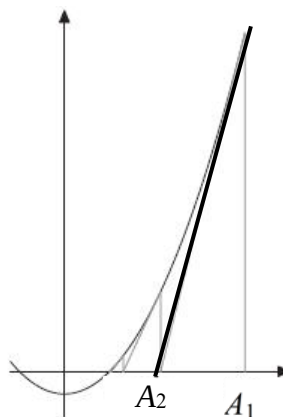
例如，試以牛頓法求  $f(x) = x^2 - 2$  的正根。

步驟 1：因為  $f(1)f(2) < 0$ ，此正根介於 1 與 2 之間，取  $a_1 = 2$ 。

步驟 2：過點  $P(2, f(2)) = (2, 2)$  作  $y = f(x)$  的切線，因為  $f'(2) = 4$ ，此切線為  $y = 4(x - 2) + 2$ 。

步驟 3：切線  $y = 4(x - 2) + 2$  與  $x$  軸交點的坐標  $x = \frac{3}{2}$ ，取  $a_2 = \frac{3}{2}$ 。

不對，勘根要有兩個點，牛頓法任何點  
都可以開始。【參閱(註一)】

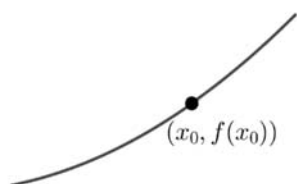


重複步驟 2、3，可得一數列  $a_1, a_2, a_3, \dots$ ，其值會愈來愈接近此實根。過點  $P(\frac{3}{2}, f(\frac{3}{2})) = (\frac{3}{2}, \frac{1}{4})$  作  $y = f(x)$  的切線，因為  $f'(\frac{3}{2}) = 3$ ，此切線為  $y = 3(x - \frac{3}{2}) + \frac{1}{4}$ 。而切線  $y = 3(x - \frac{3}{2}) + \frac{1}{4}$  與  $x$  軸交點的坐標  $x = \frac{17}{12}$ ，取  $a_3 = \frac{17}{12} \approx 1.41\bar{6}$ ，已經很接近  $\sqrt{2}$  了。

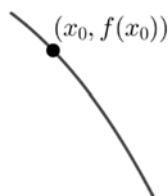
(註一)

### 【牛頓法求根】

就一個可微函數  $f(x)$  而言，

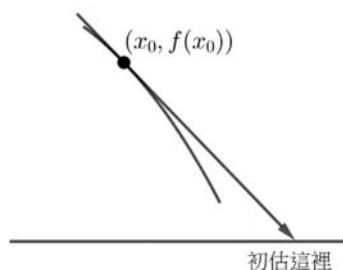
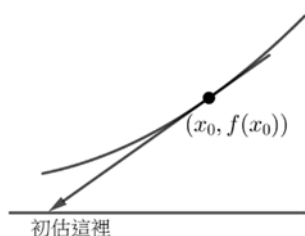


如果  $f(x_0) > 0$  且  $f'(x_0) > 0$ ，那麼我們會猜它的根會在小於  $x_0$  的地方。



如果  $f(x_0) > 0$  且  $f'(x_0) < 0$ ，那麼我們會猜它的根會在大於  $x_0$  的地方。

(對於  $(x_0, f(x_0))$ ， $f(x_0) < 0$  亦同)。所以

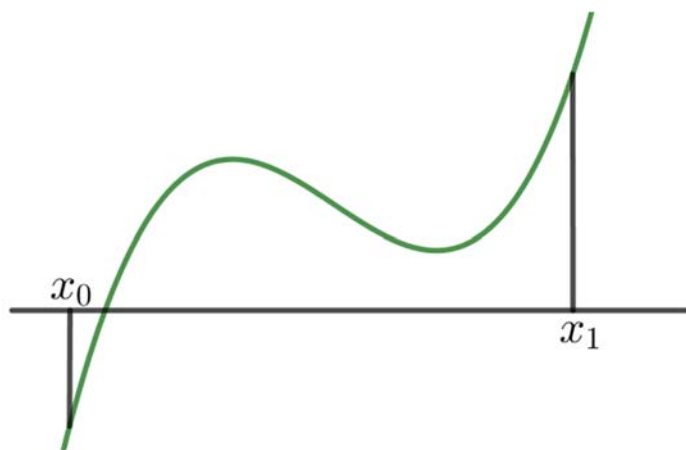


亦即利用  $y = f'(x_0) \cdot (x - x_0) + f(x_0)$  (過  $(x_0, f(x_0))$  的切線) 與  $x$  軸的交點來估計。

想法比較重要，做法慢慢來！倒是先利用勘根的方法之後再用2分逼近法比較簡單、方便。



例如：



- ① 估出  $f(x_0) \cdot f(x_1) < 0$ ，所以根在  $x_0, x_1$  之間，令  $x_2 = \frac{x_0 + x_1}{2}$  ( $x_0, x_1$  之中點)。  
 考慮  $f(x_2) \cdot f(x_0), f(x_2) \cdot f(x_1)$  之正負號 (或等於零)。  
 不斷遞迴做法，做  $n$  次之後誤差就會小於  $|x_1 - x_0| \cdot \frac{1}{2^n}$ 。

1. 錯誤使用極限的運算性質，如  $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1+2+3+\dots+n}{n^2} = \lim_{n \rightarrow \infty} (\frac{1}{n^2} + \frac{2}{n^2} + \dots + \frac{n}{n^2})$   
 $= \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n^2} + \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{2}{n^2} + \dots + \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{n}{n^2} = 0 + 0 + \dots + 0 = 0$  的錯誤結果，教師可以成語「積沙成塔」來  
 解釋，極限的和差公式只能推廣到有限多項，推廣到無窮多項是不可行的。

【參閱(註二)】

(註二)

$$\frac{1}{n} + \frac{1}{n+1} + \dots + \frac{1}{2n} + \dots + \frac{1}{3n}$$

共有  $2n + 1$  項

$$\frac{1}{n+i} + \frac{1}{3n-i} = \frac{3n-i+n+i}{(n+i)(3n-i)} = \frac{4n}{(n+i)(3n-i)} > \frac{4n}{2n \cdot 2n} = \frac{1}{n}$$

$$\text{i.e., } \frac{1}{n} + \frac{1}{n+1} + \dots + \frac{1}{2n} + \dots + \frac{1}{3n} > \underbrace{\frac{1}{2n} + \dots + \frac{1}{2n}}_{2n+1 \text{ 項}} > 1$$

$$\text{所以 } \lim_{n \rightarrow \infty} \left( \sum_{i=n}^{3n} \frac{1}{i} \right) \geq 1$$

$$\text{但 } \sum_{i=n}^{3n} \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{i} = ?$$

2. 錯誤使用極限的運算性質，如

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt{n}(\sqrt{n+1} - \sqrt{n}) = \lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt{n} \times \lim_{x \rightarrow \infty} (\sqrt{n+1} - \sqrt{n}) = \lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt{n} \times 0 = 0 \quad \text{極限分別存在！}$$

先備：等比數列 ( N-8-6 )，實數 ( N-10-1 )。

連結：數列的極限 ( N-12甲-1 )。

### 基本說明

#### 1. 與 99 課綱的差異

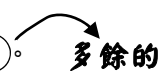
99 課綱中， $\Sigma$  符號為 10 年級下學期教授，本課綱移至數甲選修上冊。

#### 2. 相關約定

(1)  $\Sigma$  為連加符號，例如  $\sum_{k=1}^n f(k) = f(1) + f(2) + f(3) + \dots + f(n+1) + f(n)$ 。

(2) 規定  $\sum_{k=1}^{\infty} a_k = a_1 + a_2 + a_3 + \dots + a_n + \dots$  的意義是「按照順序」加起來。

#### 3. 學習目標

(1) 認識無窮級數，學習使用  $\Sigma$  符號表達級數和。多餘的

**級數本來就是將一個數列，依其原排序不斷累加的意思！**

(2) 理解  $\Sigma$  符號的基本性質。

(3) 理解並能用部份和所形成的數列來判別無窮級數的收斂與發散。

(4) 認識無窮等比級數，並能判別無窮等比級數的收斂與發散的條件。

(5) 能推導出無窮等比級數的求和公式。

(6) 能將循環小數化為無窮等比級數，並求出其值，明白每一個循環小數都是一個有理數，進而推論循環小數化為分數的運算規則。

#### 4. 教學斟酌

(1) 可從實際例子： $\frac{1}{2} + \frac{1}{4} + \frac{1}{8} + \dots + \frac{1}{2^k} + \dots$ 、 $1 + 1 + \dots + 1^k + \dots$ 、 $1 + (-1) + 1 + \dots + (-1)^k + \dots$

之前  $n$  項和 ( 部份和 ) 的數列  $s_1, s_2, s_3, \dots$ ，搭配計算的數值或數列 ( 當作數據 ) 的折線圖，來理解無窮級數和之存在 ( 收斂 )、發散、不存在性。

(2) 教學時可以找一些圖形中蘊含無窮等比級數和的關係，讓學生體會數學之美。

(3) 教學時可以先讓學生多練習將  $\Sigma$  符號的式子展開，累積對連加以及變數作用的經驗，再以實例說明  $\Sigma$  符號的性質。

請參閱極限的說明 (4) 學生對於「無窮」的概念，需要引導與時間消化，大部分學生認為  $0.\bar{9} < 1$ ，但以無窮等比級數求和時又等於 1 而感到困惑，下面是幾個建議的引導方式：

(a) 從小學的經驗，學生能接受  $0.\bar{3} = \frac{1}{3}$ ，那麼  $0.\bar{9} = 0.\bar{3} \times 3 = \frac{1}{3} \times 3 = 1$ 。

(b) 如果  $0.\bar{9} < 1$ ，它們相差多少？如果兩個數之間沒有距離，是不是就是相等的數？

(c) 無窮就是一直一直一直寫下去，當我們在寫 9 的循環時，就越來越接近 1，而這個動作不會停止 ( 因為是無窮 )，所以最後這個值就是 1。

## 條目範圍

本條目不討論無窮級數的各項順序是否影響其和的問題（不討論絕對收斂），這裡規定無窮級數必須是將無窮數列「依序」加起來。

## 錯誤類型

1. 認為  $0.\overline{9} < 1$ 。【參閱(註三)】  
(註三)

雖然我們可以證明：

$$0.9 + 0.09 + 0.009 + \cdots$$

$$S_n = \sum_{i=1}^n 0.9 \times 10^{1-i} \quad (\text{要知道存在性})$$

$$\Rightarrow S_n - \frac{1}{10} S_n = \frac{9}{10} \left( 1 - \left( \frac{1}{10} \right)^n \right)$$

$$\Rightarrow \frac{9}{10} S_n = \frac{9}{10} \left( 1 - \frac{1}{10^n} \right)$$

$$\Rightarrow S_n = 1 - \frac{1}{10^n} \quad \text{此時 } S_n < 1$$

$$\lim_{n \rightarrow \infty} S_n = \lim_{n \rightarrow \infty} \left( 1 - \frac{1}{10^n} \right) = 1$$

但是，直覺上，依然存在每次（每個階段 $n$ ）都是小於1啊！

2. 使用 $\Sigma$ 符號時，不能分辨變數與定值，例如： $\sum_{k=1}^n 3a_k = 3 \sum_{k=1}^n a_k$  與  $\sum_{k=1}^n na_k = n \sum_{k=1}^n a_k$  是對的，但

$$\sum_{k=1}^n ka_k = k \sum_{k=1}^n a_k \text{ 是錯誤的。}$$

變數  $\sum$   
終  $\rightarrow$  起

## 評量

需特殊解法的級數和，例如：「求級數  $\sum_{k=1}^{\infty} \frac{2k+1}{5^k}$  的值」不宜命題。

|                                                            |                            |
|------------------------------------------------------------|----------------------------|
| N-12甲-3 複數：複數平面，複數的極式，複數的四則運算與絕對值及其幾何意涵。棣美弗定理，複數的 $n$ 次方根。 | n-V-3、n-V-4<br>g-V-4、s-V-1 |
|------------------------------------------------------------|----------------------------|

先備：三角的和差角公式（G-11A-5）。

連結：複數與方程式（A-12甲-1）。

## 基本說明

1. 與 99 課綱的差異：

複數的四則運算在 99 課綱中，放在 10 年級時，由虛根定義出虛數後，介紹虛數的四則運算；而本課綱已將方程式的虛根概念移至 12 年級，因此所有複數的相關概念皆一併在 12 年級中完成。

## 2. 相關約定：

- (1) 複數的標準式： $z = a + bi, a, b \in \mathbb{R}$ ，其中  $a$  稱為實部， $b$  稱為虛部。 $\bar{z} = a - bi$  稱為  $z$  的共軛複數。
- (2) 複數  $z = a + bi, a, b \in \mathbb{R}$ ，當  $b \neq 0$  時，稱  $z$  為虛數；其中當  $a = 0, b \neq 0$  時，稱  $z$  為純虛數。
- (3) 複數  $z = a + bi, a, b \in \mathbb{R}$ ，則複數  $z$  的絕對值  $|z| = \sqrt{a^2 + b^2}$  代表  $z$  在複數平面上與原點的距離。
- (4) 當  $z = a + bi, a, b \in \mathbb{R}$  且  $[r, \theta]$  為  $z$  在坐標平面的極坐標，則  $z = r(\cos \theta + i \sin \theta)$  為  $z$  的極式，其中  $r = |z|$ ， $\theta$  稱為輻角。 $\theta$  的值不唯一，當  $0 \leq \theta < 2\pi$  時， $\theta$  稱為  $z$  的主輻角  $\text{Arg}(z)$ 。

## 3. 學習目標

- (1) 能連結複數與平面向量，連結複數的極式與和差角公式。
- (2) 能了解複數的標準式與極式在複數平面上的對應關係，並能轉換兩者之間的關係式。
- (3) 能操作複數的四則運算與絕對值，並理解其對應到複數平面的相應位置。
- (4) 能理解棣美弗定理，並應用到解複數的  $n$  次方根。

## 4. 教學斟酌

- (1) 學習本條目之前，學生已經具備極坐標和平面向量的知識，宜適當連結與應用。
- (2) 除理解每一個複數與複數平面的點形成一一對應關係外，可視原點到每一個複數點的幾何位置等同於向量概念的幾何意涵。
- (3) 複數極式的重點在於其對應的幾何概念，由極坐標與複數平面的概念結合，理解複數的極式其幾何意涵，並進而推導出複數極式的乘法、除法，及相對應的幾何位置。
- (4) 可先由複數極式的乘法概念直觀的推導出當  $n$  為自然數時的棣美弗定理：

$$[r(\cos \theta + i \sin \theta)]^n = r^n (\cos n\theta + i \sin n\theta),$$

由正整數再推廣  $n$  為任意整數時，欣賞數學的規律之美。而棣美弗定理的理解不應僅止於代數公式的記憶，應強調其複數長度與角度的變化。

## 條目範圍

1. 棣美式弗定理： $[r(\cos \theta + i \sin \theta)]^n = r^n (\cos n\theta + i \sin n\theta)$ ，高中階段  $n$  僅限於整數範圍。
2. 解複數的  $n$  次方根問題，應僅限於  $n$  次方根問題，不應過度擴張一些技巧性解方程式的問題。

## 錯誤類型

1. 對複數極式的瞭解不清，導致複數極式轉換的錯誤。例如： $\frac{\pi}{2} = \cos \frac{\pi}{2} + i \sin \frac{\pi}{2}$ 。  
或者將  $-2$  的極式表為  $-2(\cos 0 + i \sin 0)$ 。

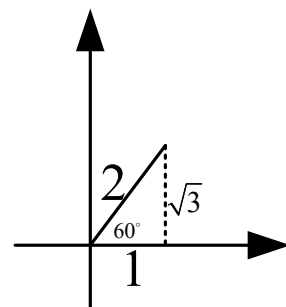
2. 誤以為  $\cos 60^\circ + i \sin 60^\circ$  為一輻角為  $60^\circ$  的複數。

### 釋例

1. 複數的標準式與極式的轉換，應搭配複數平面的幾何位置，由圖像觀察出到原點的距離，以及輻角大小；不要流於記憶  $r = \sqrt{a^2 + b^2}$ ,  $\cos \theta = \frac{a}{r}$ ,  $\sin \theta = \frac{b}{r}$  的關係式。例如：

$z = 1 + \sqrt{3}i$  由圖像可觀察出  $|z| = 2$ ,  $\theta = 60^\circ$ ，並進而求得  $z = 2(\cos 60^\circ + i \sin 60^\circ)$ 。

2. 複數的四則運算，應搭配其對應於複數平面的位置，而加減法所對應到複數平面的位置，應讓學生體會此概念類比於向量的加減運算。例如：若  $z_1 = 1 + 2i$ ,  $z_2 = 3 - 4i$ ，則  $z_1 + z_2 = 1 + 2i + 3 - 4i = 4 - 2i$ 。此運算所對應的向量概念是： $z_1$  相當於  $\vec{v}_1 = (1, 2)$ ， $z_2$  相當於  $\vec{v}_2 = (3, -4)$ ，而  $\vec{v}_1 + \vec{v}_2 = (1, 2) + (3, -4) = (4, -2)$ 。



### 評量

本條目重點在理解複數對應到複數平面上的幾何意涵，及

棣美弗在方根問題上的應用，因此下列題目不宜作為評量的重點：求  $\cos \frac{2\pi}{7} + \cos \frac{4\pi}{7} + \cos$

$\frac{6\pi}{7} + \cos \frac{8\pi}{7} + \cos \frac{10\pi}{7} + \cos \frac{12\pi}{7}$ 。

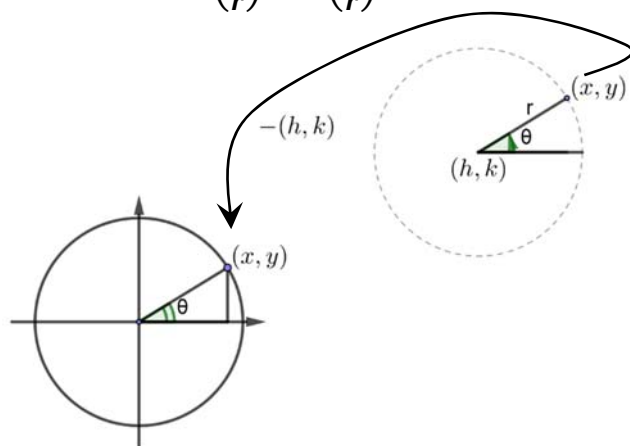
### 【二次曲線】

圓錐曲線為單圓錐（雙圓錐）與截面所形成的截痕，透過內切球面與圓錐之交線（圓）與球面與截面之交點之性質分析而得出圓錐曲的性質，並得到圓錐曲線方程式。

接著從簡單的切線性質得到光學性質而有焦點(好好說清楚)。

坐標平面（直角坐標）上的方程式：

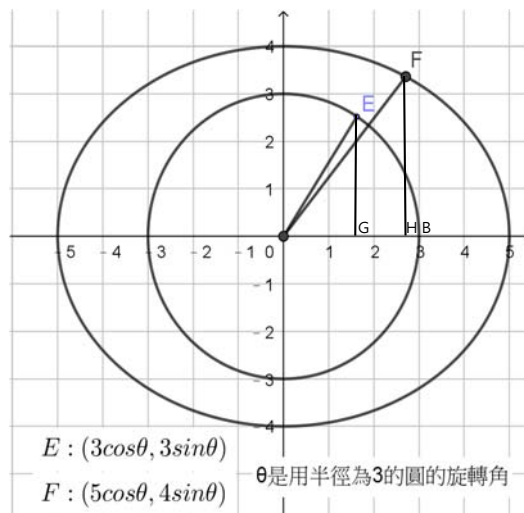
1. 圓  $x^2 + y^2 = r^2$  或  $\left(\frac{x}{r}\right)^2 + \left(\frac{y}{r}\right)^2 = 1$  ( $r \cos \theta, r \sin \theta$ )



中心為  $(h, k)$

$$(x, y) \rightarrow (x - h, y - k) \Rightarrow \left(\frac{x-h}{r}\right)^2 + \left(\frac{y-k}{r}\right)^2 = 1$$

$$(h + r \cos \theta, k + r \sin \theta)$$

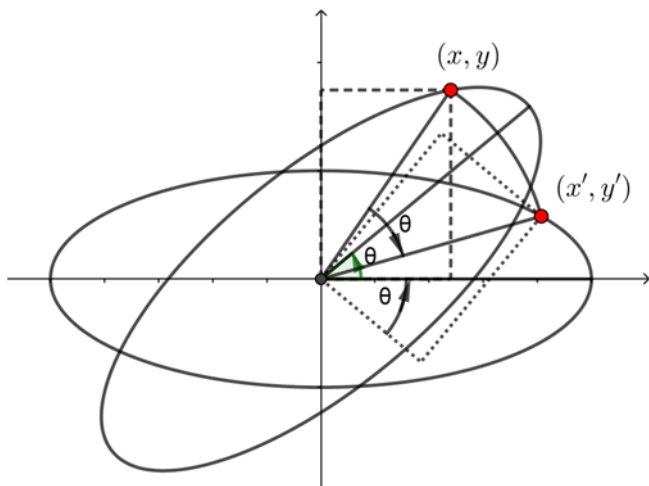


中心在  $(h, k)$

$$\left(\frac{x-h}{a}\right)^2 + \left(\frac{y-k}{b}\right)^2 = 1$$

$$x = h + a \cos \theta$$

$$y = k + b \sin \theta \quad \theta \text{角為橢圓的旋轉角。}$$



$$x \rightarrow x \cos(-\theta) + y \sin(-\theta)$$

$$y \rightarrow y \cdot \cos\left(\frac{\pi}{2} - \theta\right) + y \sin\left(\frac{\pi}{2} - \theta\right)$$

$$\Rightarrow x' = x \cos(-\theta) + y \cos\left(\frac{\pi}{2} - \theta\right) = x \cos \theta + y \sin \theta$$

$$y' = x \sin \theta + y \sin\left(\frac{\pi}{2} - \theta\right) = -x \sin \theta + y \cos \theta$$

$$\text{where } \left(\frac{x'}{a}\right)^2 + \left(\frac{y'}{b}\right)^2 = 1 \quad \text{i.e.,}$$

$$\frac{1}{a^2} (x^2 \cos^2 \theta + 2 \cos \theta \sin \theta xy + y^2 \sin^2 \theta)$$

$$+ \frac{1}{b^2} (x^2 \sin^2 \theta - 2 \cos \theta \sin \theta xy + y^2 \cos^2 \theta) = 1$$

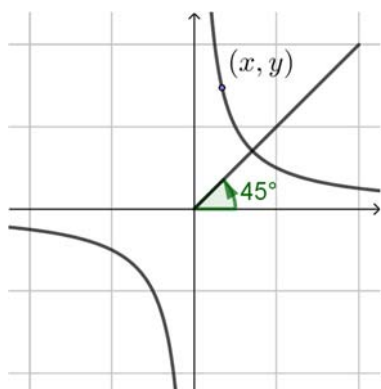
$$\text{i.e., } (b^2 \cos^2 \theta + a^2 \sin^2 \theta)x^2 + 2(b^2 - a^2) \cos \theta \sin \theta xy$$

$$+ (b^2 \sin^2 \theta + a^2 \cos^2 \theta)y^2 = a^2 b^2$$

$$Ax^2 + Bxy + Cy^2 = D \quad \text{為一般式，其中 } A + C = a^2 + b^2, D = a^2 \cdot b^2。$$

### 【雙曲線】

$$x^2 - y^2 = 1 \Rightarrow \left(\frac{x}{a}\right)^2 - \left(\frac{y}{b}\right)^2 = 1$$



$$x \rightarrow x \cos(-45^\circ) + x \sin(-45^\circ)j$$

$$y \rightarrow y \cos(90^\circ - 45^\circ)i + y \sin(90^\circ - 45^\circ)$$

$$x' = \frac{\sqrt{2}}{2}x + \frac{\sqrt{2}}{2}y \quad \left(\frac{\sqrt{2}}{2}x + \frac{\sqrt{2}}{2}y\right)^2 - \left(-\frac{\sqrt{2}}{2}x + \frac{\sqrt{2}}{2}y\right)^2 = 1$$

$$y' = -\frac{\sqrt{2}}{2}x + \frac{\sqrt{2}}{2}y$$

$$\Rightarrow \frac{1}{2}[(x+y)^2 - (-x+y)^2] = 1$$

$$\Rightarrow \frac{1}{2}(2xy) = 1 \Rightarrow 2xy = 1$$

|                                                                                                                                                                                                 |                        |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| <p><b>G-12甲-1 二次曲線：</b>拋物線、橢圓、雙曲線的標準式，橢圓的參數式。</p> <p><b>備註：</b>含平移與伸縮，運用線性變換，旋轉橢圓的（以原點為中心）標準式，從標準式旋轉成斜的，因而認識含 <math>xy</math> 項的二元二次方程式，但並不直接處理含 <math>xy</math> 項的二元二次方程式。可從橢圓的參數式擴及圓的參數式。</p> | <p>g-V-4<br/>g-V-5</p> |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|

令人疑惑的安排，在 S-11B-2 談圓錐曲線，而不在 A 版裡談，現在來到 12 甲，沒有圓錐截痕就直接談二次曲線。再深思！

先備：平面上的線性變換（F-11A-3）。

### 基本說明

#### 1. 與 99 課綱的差異

本條目在 99 課綱是安排在第四冊，做為必修課程內容，本課綱則安排在選修部分，由選修數甲的學生修習。在 99 課綱部分強調不處理傾斜與退化型的二次曲線，本課綱則希望能結合平面變換，讓學生了解二次曲線標準式經過旋轉會產生含  $xy$  項的二元二次方程式。

**要會教！難！**

#### 2. 學習目標

- (1) 能理解二次曲線的幾何定義。
- (2) 能透過解析方式理解二次曲線與二元二次方程式的關係。
- (3) 能利用二次曲線的幾何定義推導出標準式及相對應的焦點、對稱軸、漸近線和拋物線的準線。

- (4) 能將二次曲線標準式進行平移、旋轉及伸縮變換，並觀察二元二次方程式變換後的特徵。
- (5) 能將橢圓標準式轉換成橢圓參數式，並進一步透過伸縮變換的概念推導出圓的參數式。

### 3. 教學斟酌

- (1) 二次曲線幾何定義的引入可透過具體操作（摺紙、橢圓規等）及電腦軟體輔助，協助學生從具體圖像去理解二次曲線。此處應引導學生從過去的描點（離散型思維）提升至連續型圖形的思維。
- (2) 應讓學生能實際進行二次曲線的標準式推導，藉此熟悉根式運算及配方規則，並在過程中連結圖形的對稱特性與方程式間的關係。
- (3) 本條目希望連結平面變換與二次曲線，讓學生充分理解二次曲線這個名稱中的二次所具有的意涵。因此透過標準式進行平移、旋轉及伸縮變換觀察其標準式所產生的各項差異。但不討論任意二元二次方程式（含  $xy$  項）所代表的圖形類別。
- (4) 可透過圖形對稱的方式引導學生理解水平方向及鉛直方向標準式的不同。
- (5) 可適當引入非標準型之二次曲線問題，但僅限於討論對稱軸、焦點、頂點間之關係，不應涉及透過坐標軸旋轉方能處理之幾何量問題。
- (6) 透過標準式引入橢圓參數式時，應說明此處的參數  $\theta$  並非橢圓上一點與中心點連線與  $x$  軸正向之夾角。
- (7) 可透過伸縮變換將橢圓參數式推廣到圓的參數式，並可設計利用參數式進行極值問題之處理。

### 條目範圍

- (1) 不進行二元二次方程式圖形類型之判別。
- (2) 不涉及二次曲線光學性質之探討。  
**如果不討論光學性質，“焦點”名稱從何而來？**
- (3) 不涉及二次曲線與直線（如弦、切線等）的相關問題。

|                                                               |                |
|---------------------------------------------------------------|----------------|
| A-12甲-1 複數與方程式：方程式的 <u>虛根</u> ，代數基本定理，實係數方程式 <u>虛根成對</u> 的性質。 | a-V-2<br>n-V-3 |
|---------------------------------------------------------------|----------------|

**多項式我們習慣用根，方程式用解！**

先備：一元二次方程式的解法與應用（A-8-7）。

連結：複數（N-12甲-3）。



## 基本說明

### 1. 與 99 課綱的差異：

在 99 課綱中，複數與方程式放在 10 年級，本課綱將複數的導入與相關介紹，皆移至 12 年級。如果本條目安排在第二學期，則學生已經具備微積分的知識。（建議教材將微積分放在第一學期，所以本條目的教材能夠適度連結微積分。）

**如果是為了方便探討三次多項式的根，那麼有微分還算好用，但不盡然要特意放在微積分之後，畢竟它是一個可以單獨發展的概念。**

### 2. 相關約定：

當一元二次方程式的<sup>解</sup>根為虛數時，稱此方程式有<sup>數解</sup>虛根。

### 3. 學習目標

(1) 透過解一元二次方程式的<sup>解</sup>根，定義出虛數、複數。

(2) 了解代數基本定理的意涵。 **多項式！**

(3) 了解實係數方程式虛根成對性質。

### 4. 教學斟酌

(1) 代數基本定理重點在了解<sup>多項式</sup>方程式根的個數與方程式次數的關係，可透過三次方程式的實例，利用因式分解，講解其定理意涵。 **變來變去不好**

(2) 由代數基本定理與實係數方程式虛根成對性質，再結合<sup>多項式</sup>多項式函數的圖形，對於多項式函數圖形與  $x$  軸的交點個數，能有更確實的了解。

## 條目範圍

本條目的重點強調方程式根的個數，以及實根、虛根的個數，因此特殊解根的技巧、三次以上求根的公式，皆超出本條目的範圍。

## 錯誤類型

虛根成對性質，學生會忽視實係數的條件，因此會誤以為任何函數  $f(x)$ ，若  $f(1+i)=0$ ，則  $f(1-i)=0$ 。

**如果  $(x-\alpha)(x-\beta)=0$ ，其中  $\alpha, \beta$  皆為虛數，則由  $x^2 - (\alpha + \beta)x + \alpha \cdot \beta = 0$  得到  $\alpha + \beta$  與  $\alpha \cdot \beta$  皆為實係數的情況下， $\alpha, \beta$  必為共軛。**

## 釋例

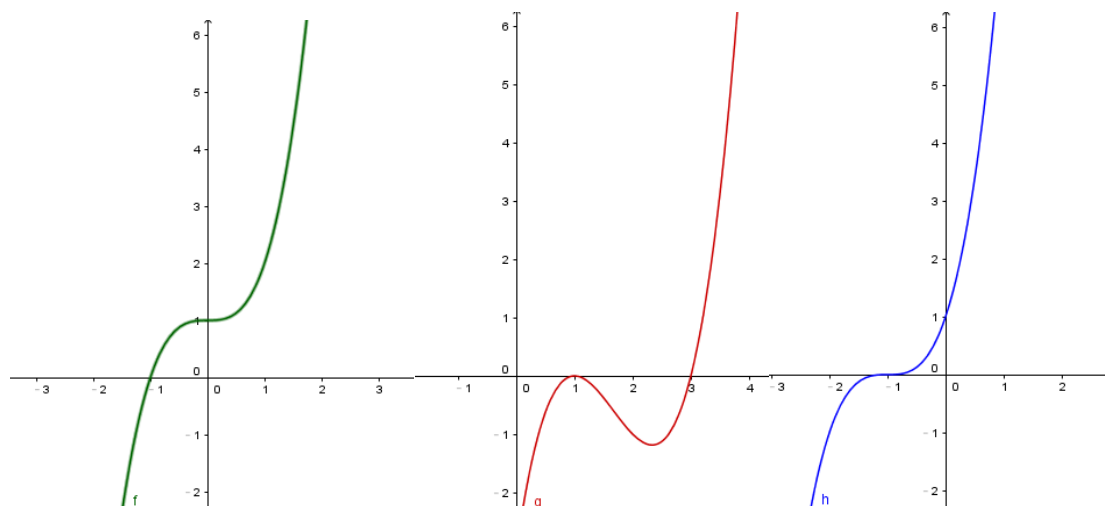
1. 虛根成對性質，可透過實例的展開，使其了解，虛根成對與不成對之下，對係數的影響。

例如： $(x+1-2i)(x-1+2i)$  與  $(x+1-2i)(x+1+2i)$  的比較。

2. 講解代數基本定理的過程，宜與圖形連結。例如：

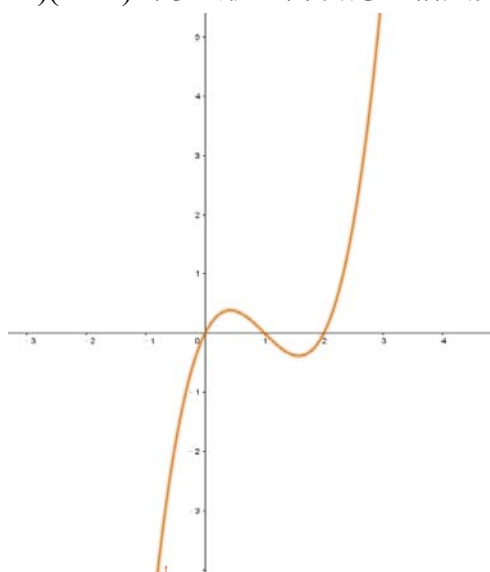
$$f(x) = x^3 + 1, g(x) = x^3 - 5x^2 + 7x - 3 = (x-1)^2(x-3), h(x) = x^3 + 3x^2 + 3x + 1 = (x+1)^3$$

其對應的圖形如下：



依序代表一實根、三實根（其中包含一個二重根）、三重根的狀況。而下圖則是  $k(x) = x^3 - 3x^2 + 2x = x(x-1)(x-2)$  的圖形，代表有三相異實根的狀況。

還是沒有解釋為何  
一定可以分解！



## 評量

1. 不涉及特殊技巧求解方程式根，例如此題不宜： $(x+1)(x+3)(x+5)(x+7)+15 = 0$ 。
2. 不涉及整係數方程式求有理根的相關問題，例如此題不宜： $2x^4+x^3-6x^2-2x+3 = 0$ 。

複數與方程式，或許複數與多項式較好。習慣上，符合方程式的數，我們稱為解（解方程），符合多項式（函數）的值為 0 的數，我們稱之為根。

就代數基本定理而言，在發展的初期，為方程式的解，但任何方程式的解都可以看成是多項式的根，因此，統一以多項式來描述代數基本定理。

通常，複係數的多項式  $p(z) = a_n z^n + \cdots + a_1 z + a_0$ ，其中  $a_1 \in \mathbb{C}$ ，考慮  $\bar{p}(z) = \bar{a}_n z^n + \cdots + \bar{a}_1 z + \bar{a}_0$ ，則  $p(z) \cdot \bar{p}(z)$  就會是一個實係數的多項式，

$\because a_i z^i \cdot \bar{a}_j z^j + \bar{a}_i z^i \cdot a_j z^j$  可以得到一個實係數的  $z^{i+j}$  項。

所以我們僅需考慮實係數之多項式的代數基本定理了。

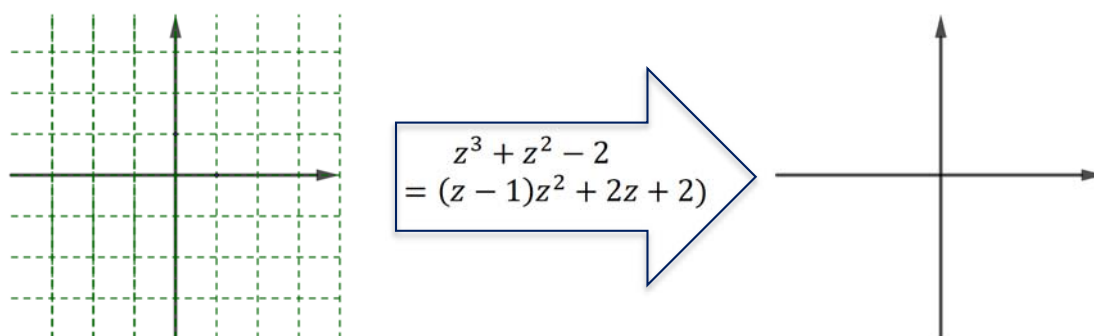
在這個單元下，主要理解的（如學習目標）有：

- 一、虛數（之前已學過）。
- 二、代數基本定理（實係數）、（線性分解）。
- 三、虛根成對的性質。

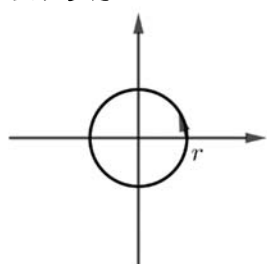
我們分述如下：

#### 一、代數的基本性質

因為多項式為一函數，此函數的定義域與對應域皆為複數（拿複數平面來思考），例如：

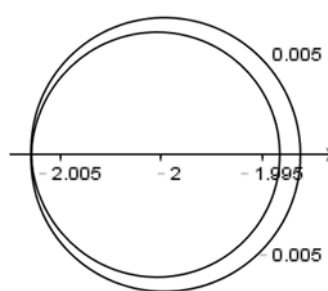
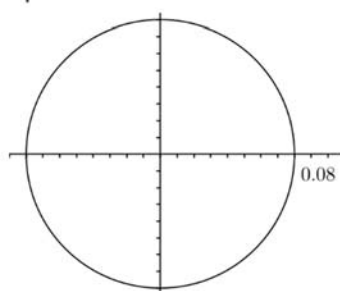


我們考慮

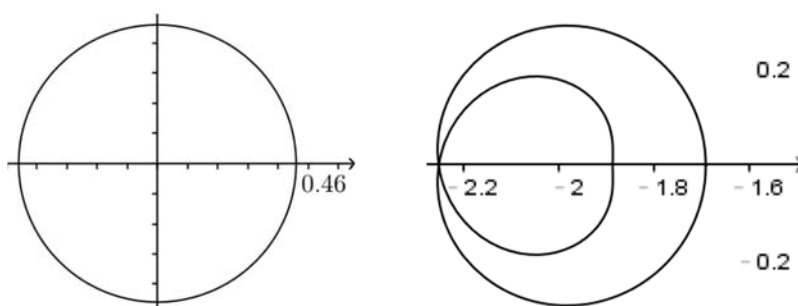


在定義域，以半徑為  $r$  的圓被  $z^3 + z^2 - 2$  送到對應域的圖形會是什麼樣？

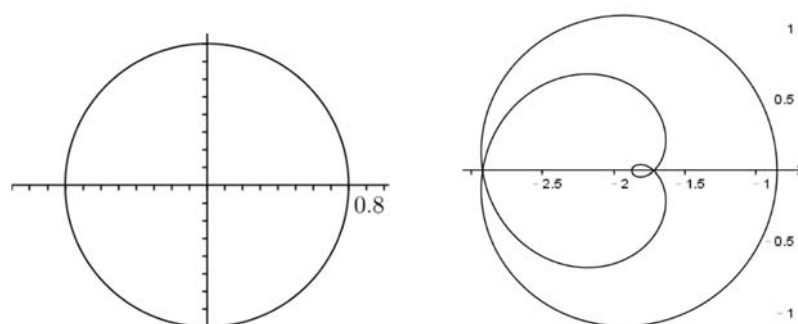
當然，當  $r = 0$  時  $\rightarrow -2$ 。



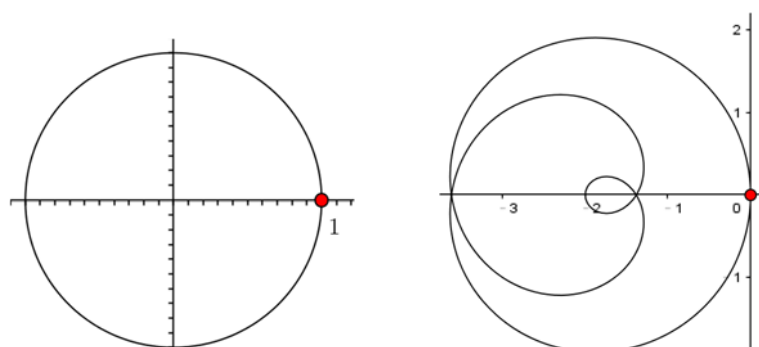
當  $r$  很小時，如， $z^3$  會很小，而不產生作用，變動主要來自較低次的  $z^2$ ，故在 Domain 轉一圈會在 co-domain 轉兩圈，繞著  $-2$  轉。



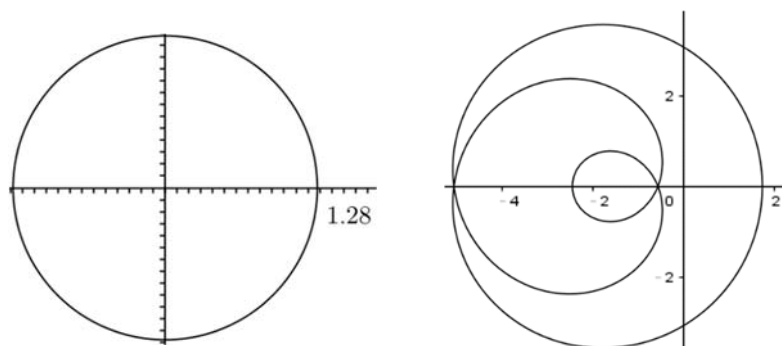
當  $r$  慢慢變大， $z^3$  的影響慢慢顯現，可是，還是由  $z^2$  主導其變化，依然只繞兩圈。



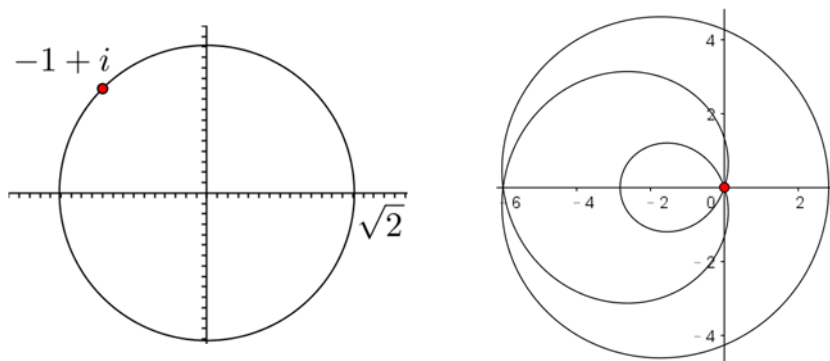
當  $r$  再變大， $r = 0.8$  時， $z^3$  的影響已開始顯現，但整體而言， $z^2$  的影響為主。



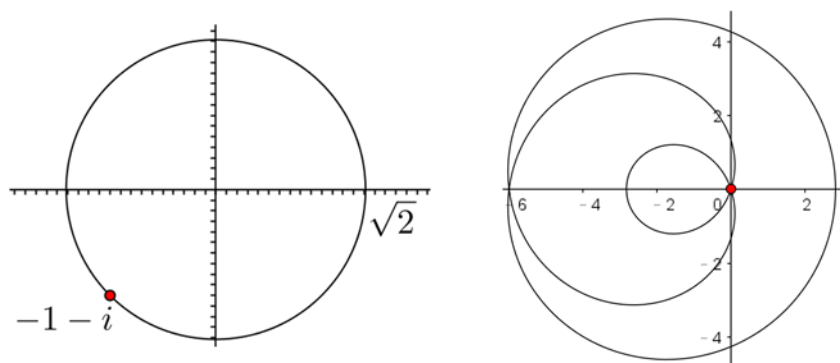
當  $r = 1$  時，第一次看到根的出現，請注意圖形的對稱性。



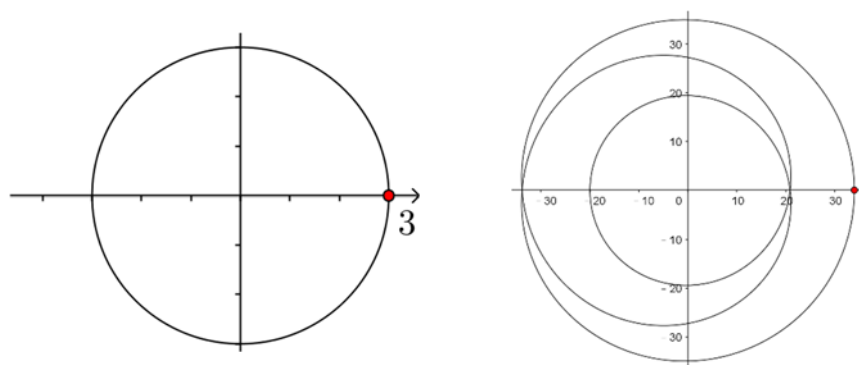
當  $r$  再稍大時， $z^3$  的影響愈見顯著。



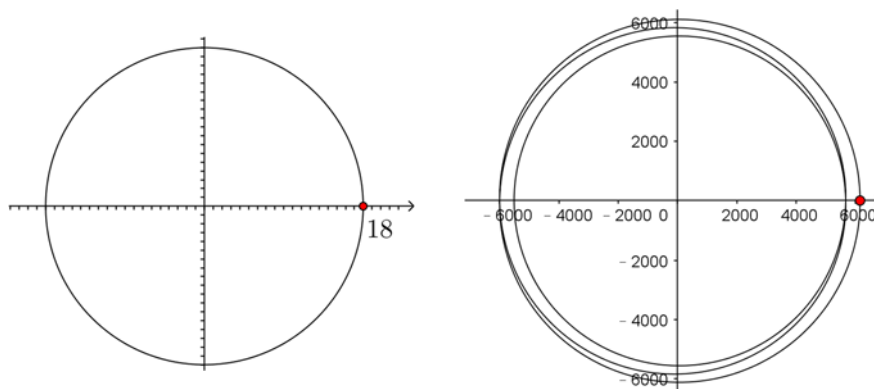
當  $r = \sqrt{2}$  時， $-1 + i$  的點，是第一個虛根。



由對稱性可以看出  $-1 + i$  亦為另一虛根。

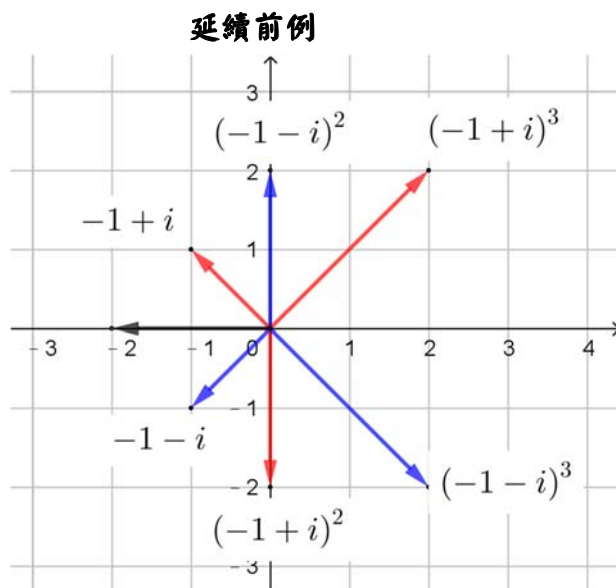


當  $r$  愈變愈大時， $z^3$  開始主導函數的變化了。



當  $r$  再繼續變大，整個函數的表現就如同  $z^3$  了。

## 二、共軛



就  $(-1 + i)^3 + (-1 + i)^2 - 2 = 0$  (合向量為零)

則其  $x$  軸對稱之 (藍色部份) 當然也為零。

|                                                                                                                                                                                |                        |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| <p><b>F-12甲-1 函數：</b>對應關係，圖形的對稱關係 (奇偶性)，凹凸性的意義，反函數之數式演算與圖形對稱關係，合成函數。 #</p> <p><b>備註：</b>在學習微分或相關內容的脈絡中，認識函數作為可操作的對象，例如 <math>f \pm g</math>、<math>f \circ g</math>，熟練這些操作。</p> | <p>f-V-1<br/>g-V-2</p> |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|

**先備：**多項式函數 (F-10-1、F-10-2)、三角函數 (F-11A-1)、指對數函數 (F-11A-4)。

**連結：**微積分及其應用 (F-12甲-3、F-12甲-4、F-12甲-6、F-12甲-7)。

### 基本說明

#### 1. 與 99 課綱的差異

99 課綱在 10 年級配合多項式內容的學習，介紹單項多項式的圖形具有線對稱與點對稱的圖形特徵，並引入函數的奇偶性，本課綱則將此概念挪至 12 年級與函數圖形一起介紹。本單元不另立章節，應融入各條目的學習之中，適度安排在各單元。

#### 2. 相關約定

- (1) 高斯函數  $[x]$  定義為「不超過  $x$  的最大整數」。對正數  $x$  而言， $[x]$  就是其整數部分。
- (2)  $(f \circ g)(x) = f(g(x))$ 。

#### 3. 學習目標

- (1) 能理解函數的定義域、對應域及值域。 **談一談知道奇、偶函數的目的。**
- (2) 能認識分段函數的圖形。
- (3) 能從圖形中觀察出奇函數的圖性對稱關係與偶函數的圖性對稱關係，並能從函數式中判斷函數的奇偶性。

- (4) 能理解函數凹凸性的圖形特徵與代數表達。 **看極值的可能，遞增減的趨勢。**
- (5) 能從圖形中觀察出互為反函數的兩個函數圖形有對稱於直線  $y=x$  的現象，並能透過函數式的運算進行此兩種函數的轉換。
- (6) 能將函數作為操作的對象，包括係數積  $kf$ 、加減  $f \pm g$ 、乘  $fg$ 、除或分式  $\frac{f}{g}$ 、合成  $f \circ g$ 。
- (7) 能進行不同函數的合成，並能決定合成函數的定義域及值域。

#### 4. 教學斟酌

- (1) 學生已於 10 年級及 11 年級接觸過函數概念，此處應適時引入過去所學過的函數作為學習的出發點，並強化學生對於定義域及值域的了解。
- (2) 分段函數的介紹與可從絕對值函數及高斯函數引入，讓學生對於函數圖形的種類能有不同於多項式函數的經驗。
- (3) 函數奇偶性應著重在函數圖形的特徵，以連結未來函數積分計算。可從代數觀點介紹奇函數的定義為： $f(-x) = -f(x)$ ，偶函數的定義為： $f(-x) = f(x)$ ，但不建議做繁雜的代數運算來判斷函數的奇偶性。
- (4) 函數的奇偶性介紹可搭配函數積分及圖形面積間的關係做介紹，讓學生能實際體會函數奇偶性對簡化計算的威力。
- (5) 可連結已經學過的指對數函數圖形或多項式函數圖形，讓學生體會函數的凹凸性，並進一步引入函數凹凸性的判斷性質：凹口向上： $\frac{f(x_1)+f(x_2)}{2} \geq f\left(\frac{x_1+x_2}{2}\right)$ ；凹口向下： $\frac{f(x_1)+f(x_2)}{2} \leq f\left(\frac{x_1+x_2}{2}\right)$ 。此內容可搭配函數圖形的凹向判斷一起介紹，並連結以往的指對數函數圖形。
- (6) 介紹反函數概念須強調函數本身必為一對一函數，藉此強化學生對於定義域與對應域的理解。並透過描繪圖形過程中點與點的對應情形，讓學生觀察出圖形有對稱直線  $y=x$  的現象。也可將  $x$  軸當作定義域、 $y$  軸當作對應域，反函數圖形就是將定義域及對應域交換。因此，圖形的對稱軸即為  $x$  軸及  $y$  軸的對稱軸，也就是直線  $y=x$ 。
- (7) 可透過簡單的例子讓學生體會函數的合成，例如  $(x-a)^n = f(g(x)) = (f \circ g)(x)$ ，其中  $f(x) = x^n$ 、 $g(x) = x-a$ ，又如  $\sqrt{x^2+1} = f(g(x)) = (f \circ g)(x)$ ，其中  $f(x) = \sqrt{x}$ 、 $g(x) = x^2+1$ 。讓學生能理解複雜的函數關係式可視為簡單的函數之合成，並為將來的函數微分連鎖律做準備。

#### 錯誤類型

方程式及函數皆能在坐標平面上繪出圖形，但學生容易因為方程式能畫出圖形而誤以為是函數。

## 釋例

- (1) 從  $y = \cos x$  的圖形中觀察出圖形具有對稱  $y$  軸的特徵，再輔以偶函數的代數運算方式檢驗，可以協助學生更了解偶函數同時具有的代數及圖形特徵。同時也可以舉  $y = \sin x$  為奇函數的例子。
- (2) 從學生的舊經驗中提取指數函數  $y = a^x$  及對數函數  $y = \log_a x$  圖形，從圖形中觀察出兩個圖形具有對稱於  $y=x$  的特徵，並透過代數運算的過程，將  $y = \log_a x$  轉換成  $x = a^y$ ，對照  $y = a^x$ ，引出反函數之間的代數運算方式。
- (3) 利用  $y = x^2$  的圖形及反函數的圖形對稱特徵、代數運算方式，推得反函數為  $x = y^2$ ，此時可引導學生判斷函數的定義，去檢證討論  $y$  是  $x$  的函數與  $x$  是  $y$  的函數，這兩個問題。並連結國中以鉛直線檢驗  $y$  是  $x$  的函數的方法，引導學生理解  $x$  是  $y$  的函數的圖形檢驗應採用水平線。透過此過程協助學生了解反函數的定義域與對應域並不相同。

## 評量

不宜出現討論  $y = a^x$  與  $y = \log_a x$  的交點數之考題。

### 【函數】

長久以來函數被簡約為一種“對應”的關係，可是又要附加一條規定，在定義域的每一個數都會有且只能有一個在對應域上的數（稱為函數值）與之對應。為了要合理化這個額外的規定，就衍生了各種說法。在這裡，我們必須做一個簡單的澄清，或說正本清源吧！

### 【變化】

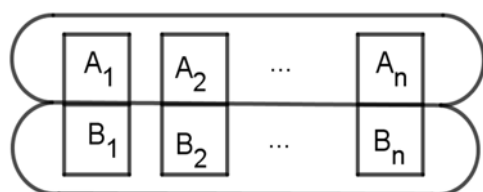
先談談變化的觀察與記錄。

首先，確定要觀察的項目，並依次或依序，做一筆一筆的記錄，因此，每一筆資料都會（至少）包含兩個項目，一為資料的編碼(A)，另一為欲觀察項目的編碼(B)。當我們完成記錄後，要進行比較時，我們依 A 編碼挑選兩筆資料來進行 B 編碼的比較，例如，由  $A_1, A_2$  挑出兩筆資料  $(A_1, B_1), (A_2, B_2)$  進行比較。

我們來看看，就搜集到的每一筆資料裡，如果有 A 沒 B，那麼 這一筆是無效的資料，應予剔除。如果想要依  $A_i$  來選取資料時，若發現在同一個  $A_i$  的編碼下，有不只一筆的資料，那我們必須對其做“篩選”，只留一筆，這樣才能確立其  $B_i$  來跟其他筆  $(A_j, B_j)$  之  $B_j$  做比較，因為如果我們的資料中有  $(A_i, B_i^1), (A_i, B_i^2)$  的情況，且  $B_i^1 \neq B_i^2$  時，會造成比較時，不知要以  $B_i^1$  或  $B_i^2$  來跟  $B_j$  比的窘境。因此，我們的資料必須符合下列兩項要求才能做為比較變化的有效資料：

一、每一筆資料都要有完整的  $A_i$  跟  $B_i$ 。

二、每一個  $A_i$  只有唯一的一筆資料供比較。



挑選比較的依據比較好的對象。



集合論的引入原本是為了更完備數理邏輯而來，由於它有相對清楚的約定與規範、使得，數學知識的描述方式由“直覺”的方式轉變為集合的格式，這個轉變對於包含無窮元素的情況更顯殷切。在這樣的思維下，我們為了研究變化而收集到的資料，依集合的格式被“分割”成兩個集合，一、用來挑選資料的集合  $A$  與二、用來比較變化的集合  $B$ ，亦即  $\{(A_i, B_i)\} \Rightarrow A = \{A_i\}, B = \{B_i\}$ ，這個時候還不至於產生太大的困擾，因為選  $A_i$  時，我們知道要拿哪一個  $B_i$  來比較。再次說明，這組資料的“特徵”在於  $A_i$  跟  $B_i$  的關係。如果  $A$  集合中與  $B$  集合中相互對應的編號被取消，只留純粹的  $A, B$  兩個集合，這樣的目的，在於  $A, B$  兩個集合可以提供不同研究目的來使用，例如，正弦函數與餘弦函數，它們都是想要看角的變化下，特定長度會有什麼變化，因此，有

$$A = \{\text{各種角}\}, B = \{\text{各種長}\} \text{ 或 } A = \mathbb{R}, B = [-1, 1],$$

此時，不同的對應，提供了“原始資料”的樣貌，進而呈現該原始資料的特徵。

總結：

在集合論的語言下，各式各樣資料特徵由各式各樣的對應來呈現，並非每一種資料都可以用來研究變化，除非它符合可以研究變化的規格（函數規格），就  $f: A \rightarrow B$  的對應，或稱以  $f$  的對應來描述的資料  $(a, f(a))_{a \in A}$ ，這樣的資料（或稱對應）必需具有下列的規格：

一、存在性  $\forall a \in A, \exists b \in B, \exists f(a) = b$ 。

二、唯一性：對於任一個  $a \in A$ ， $a$  所對到的  $f(a)$  只有一個。

符合這樣規格的對應（或資料特徵）就被稱之為函數。

**F-12甲-2 函數的極限：**認識函數的連續性與函數在實數  $a$  的極限，極限的運算性質，絕對值函數和分段定義函數，介值定理，夾擠定理。

**備註：**請注意連結 10 年級所學的多項式相除之基礎；此處的目標是處理微分，勿過度延伸。

f-V-6  
n-V-2  
a-V-1

**先備：**多項式的除法原理（A-10-2）。

**連結：**微分與導函數（F-12甲-3、F-12甲-4）。

## 基本說明

### 1. 與 99 課綱的差異

本條目在 99 課綱列為高三選修（數甲、數乙）下冊，在本課綱則定位為微分的準備課程，所以建議在 12 年級上學期教授。此外，99 課綱明訂極限相關課題集中在同一章，而且獨立於微積分之前。本課綱則認為高中階段的極限課題應以支援學習微分、積分之所需為主，期望教材勿將極限集中於獨立的單元，而使其搭配微分、積分之學習脈絡。本條目在高中課程中的最主要目的，是為了寫出導數的定義。

### 2. 學習目標

- (1) 能從圖形直觀認識與辨識函數的連續性。
- (2) 能從極限的概念檢驗函數在實數  $a$  的連續性。

- (3) 能透過檢查左、右極限的方法確定函數在實數  $a$  的極限是否存在。
- (4) 能進行函數極限的四則運算。
- (5) 能藉由函數連續的特性理解介值定理，並用來解決問題。
- (6) 能利用夾擠定理處理函數的極限問題。

### 3. 教學斟酌

- (1) 盡量使用繪圖工具讓學生觀察求極限之附近的函數圖形。例如在  $x=1$  附近觀察  $y = \frac{x^2-1}{x-1}$  的圖形；如果軟體能任意 zoom in 則效果更好。在有理式的情況，一旦發現分子、分母在求極限的目標點上同時為 0，注意要連結因式定理而斷言此有理式必定可以約分。可以舉出適當的非多項式例子，參閱釋例。
- (2) 建議由各種連續與不連續函數圖形，來引入函數連續的概念。
- (3) 要引導學生區辨函數在實數  $a$  的極限是否存在，並進一步探討此極限值與函數在該點的函數值是否相等，透過圖形理解函數連續的定義。
- (4) 透過實例介紹函數極限的四則運算。
- (5) 透過圖形觀察理解連續函數符合介值定理，並取其特例  $y=0$  時，說明結論為勘根定理。
- (6) 可適當運用計算機，透過逐次計算理解極限的意義。

### 錯誤類型

將  $x \rightarrow a$  與  $x = a$  所代表的意義混淆，並誤以為  $\lim_{x \rightarrow a} f(x)$  總是等於  $f(a)$ 。

### 釋例

1. 透過夾擠原理說明  $\lim_{\theta \rightarrow 0} \frac{\sin \theta}{\theta} = 1$ ，做為與  $\lim_{x \rightarrow a} \frac{f(x)}{x-a}$  不同類型的例子。
2. 透過計算機的協助，讓學生操作  $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{2^x - 1}{x}$  的極限值，得到常數 0.693147.....，並引入  $\ln 2$ ，讓學生知道指數函數在  $x \rightarrow 0$  的極限值為一個與自然對數有關的常數，做為將來學習指數函數微分的基礎。

|                                                                |                |
|----------------------------------------------------------------|----------------|
| F-12甲-3 微分：導數與導函數的極限定義，切線與導數，多項式函數及簡單代數函數之導函數，微分基本公式及係數積和加減性質。 | f-V-6<br>n-V-7 |
| 備註：※可以將 $\sin x$ 、 $\cos x$ 、 $2^x$ 、 $3^x$ 等函數的導函數，當作微分的例子。   | a-V-2          |

先備：除法原理 (A-10-2)、直線方程式 (G-10-2)。

連結：函數的極限 (F-12甲-2)、導函數 (F-12甲-4)。

從直觀的角度好好說明什麼是微分？以及用直觀的方式來獲得六個三角函數的微分！

## 基本說明

### 1. 與 99 課綱的差異

本課綱在 10 年級的多項式函數課題中，開始準備大學數學「分析」課程的前置經驗。多項式的泰勒形式，多項式函數的局部圖形，對三次函數的初步探究，都是微分的前置經驗，宜善加利用。

### 2. 學習目標

- (1) 能理解變化率與導數之間的關係，以及割線與切線的關係。
- (2) 能透過極限理解導數在函數圖形上的意義，並推導出導數的定義。
- (3) 能理解導數與導函數之間的關係。
- (4) 能理解導數與函數圖形切線斜率的關係。
- (5) 能透過定義推導出多項式函數及簡單代數函數之導函數。
- (6) 能透過極限的四則運算推導出微分基本公式及係數積和加減性質。

### 3. 教學斟酌

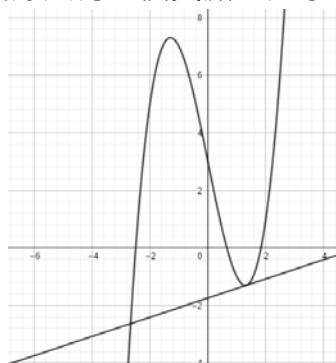
- (1) 將導數視為切線斜率的同時，修正學生過去認為切線為「與函數圖形恰有一個交點之直線」的觀念。
- (2) 透過函數圖形在某點的切線概念引入導數的定義，利用左右極限的處理，搭配適當的例子(如  $f(x) = |x|$ )，讓學生觀察導數的存在性與圖形的連續性之間的關係。
- (3) 連結 10 年級的多項式對  $(x-a)$  進行綜合除法的過程，介紹  $f(x)$  在  $x=a$  的極限值，以作為後續引入  $f(x)$  在  $x=a$  的導數概念。
- (4) 教學過程中應讓學生熟練透過導函數的定義推導出各種基本的微分公式，例如  $(\sqrt{x})'$ 、 $(\frac{1}{x})'$ 。
- (5) 可利用  $\lim_{\theta \rightarrow 0} \frac{\sin \theta}{\theta} = 1$  的結果，引導學生透過導數的定義推導出三角函數的導函數，以做為  $\lim_{\theta \rightarrow 0} \frac{\sin \theta}{\theta} = 1$  的應用；求三角函數之導函數的操作過程，也是和差角公式的重要應用示範之一。

## 條目範圍

簡單代數函數以  $x^r$  為限，其中  $r \in \mathbb{Q}$ ，不應出現  $(\sqrt{3x+4})'$  的題型。

## 錯誤類型

學生會誤以為切線與曲線只有一個交點，如學生會誤認為下圖的直線不是切線。



|                                                                                                                                                           |                        |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| <p><b>F-12甲-4 導函數：</b>微分乘法律，除法律，連鎖律，高階導數，萊布尼茲符號。函數的單調性與凹凸性判定，一次估計，基本的最佳化問題。</p> <p><b>備註：</b>以多項式函數為主要操作對象。連鎖律以<math>(x-a)^n</math>的微分為主；多項式函數的泰勒展開式。</p> | <p>f-V-7<br/>f-V-2</p> |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|

**連結：**函數極限 ( F-12甲-2 )、微分 ( F-12甲-3 )。

## 基本說明

### 1. 學習目標

- (1) 能透過導函數的定義推導出微分乘法律、除法律。
- (2) 能認識萊布尼茲符號，並與導函數定義對應。
- (3) 能透過函數合成理解微分連鎖律並加以應用。
- (4) 能推廣導函數的定義到高階導數，並正確計算出結果。
- (5) 能由函數的一階導數及二階導數判斷函數的單調性及凹凸性，並能對函數圖形的外觀能有更清楚的描述。
- (6) 能運用函數的單調性及凹凸性解決最佳化問題。
- (7) 能透過對函數微分，求函數的一次估計。

### 2. 教學斟酌

- (1) 微分乘法律與除法律的推導過程應著重在補項的選取，可透過這樣的推導練習，讓學生更熟悉導數的定義及使用。
- (2) 引入萊布尼茲符號後，結合函數合成的概念，可引導學生思考：若  $y = f(u)$ ， $u = g(x)$ ，則  $y = f(u) = f(g(x))$ ，則  $\frac{dy}{dx} = \frac{dy}{du} \cdot \frac{du}{dx}$ ，引入連鎖律的概念，強調  $\frac{du}{dx}$  的存在性，並可將微分的除法律作為檢證的範例。
- (3) 高階導數的引入在二階部分可透過與自然學科連結(如：加速度)，強調其功能與意義，並連結函數圖形的凹凸性，高於二階以上的導數計算則以概念陳述、介紹為主，勿設計過多階的導數運算練習。
- (4) 三次多項式函數圖形的完整分類可做為本條目的整合應用問題，老師可以透過一、二階導數的計算對三次多項式函數做完整的分析，順便檢核學生對於導數意義與功能的了解。
- (5) 最佳化問題的設計建議可連結自然科學、經濟學或工程學科相關題材，以協助學生連結未來大學學習內容。
- (6) 一次估計的學習引入建議從切線方程式著手，藉由提取切線方程式的概念，結合多項式的泰勒展開形式，讓學生理解一次估計中，「一次」的意義。

## 條目範圍

- (1) 以多項式函數為主要操作對象，連鎖律以  $(x-a)^n$  的微分為主，勿多做其他變化及延伸。
- (2) 題目設計要留意極值發生的位置，不要涉及需使用牛頓定理求根的情形，盡量設計使用因式定理檢驗即可求出極值發生位置的問題。此處的因式選擇以  $(x\pm 1), (x\pm 2), (x\pm 3), (x\pm 4), (x\pm 5)$  原則，不宜設計太大的數字。

|                         |                |
|-------------------------|----------------|
| F-12甲-5 黎曼和：黎曼和與定積分的連結。 | f-V-9<br>n-V-8 |
|-------------------------|----------------|

**先備：**常用的求和公式 ( N-10-6 )，一次與二次函數 ( F-10-1 )，三次函數的圖形特徵 ( F-10-2 )。

**連結：**數列的極限 ( N-12甲-1 )， $\Sigma$  符號 ( N-12甲-2 )，積分 ( F-12甲-6 )。

## 基本說明

### 1. 相關約定

若多項式函數  $f(x)$  在閉區間  $[a,b]$  連續，取  $\Delta x = \frac{b-a}{n}$ ， $n$  為正整數，將區間  $[a,b]$  等分成  $n$  個小區間  $[x_{i-1}, x_i]$ ， $i=1,2,3,\dots,n$ ，其中  $x_0=a$ 、 $x_n=b$ ，符號  $\sum_{k=1}^n f(x_k) \cdot \Delta x$  表示黎曼和。當每一個  $f(x_k)$  皆為區間  $[x_{i-1}, x_i]$  內的最大值時，稱為上和  $U_n$ ；為最小值時，稱為下和  $L_n$ 。若  $\lim_{n \rightarrow \infty} U_n = \lim_{n \rightarrow \infty} L_n$ ，則以符號  $\int_a^b f(x) dx$  表示此值，並稱為  $f(x)$  從  $x=a$  到  $x=b$  的定積分。

### 2. 學習目標

- (1) 能找出函數在閉區間的上和與下和。
- (2) 了解黎曼和的極限與定積分的關係。
- (3) 了解黎曼和可以用來估計面積。
- (4) 了解定積分與面積的關係。
- (5) 熟悉定積分的符號並能運用定積分的性質。

### 3. 教學斟酌

- (1) 定積分以多項式函數為主要操作對象，但在面積之意義明顯時，可擴及其他函數或給定的圖形。可包含連續的兩段或三段折線函數、絕對值與一次或二次函數的合成、高斯函數。
- (2) 先介紹黎曼和的值，再引入定積分的符號，如此，學生能熟悉  $\int$  與  $\Sigma$  的連結、 $dx$  和  $\Delta x$  的連結，順利認識並正確使用符號。

- (3) 黎曼和中，是由函數  $f(x)$  的值乘上  $\Delta x$  而得，所以  $f(x)$  圖形與  $x$  軸所圍出的區域面積與定積分的值不一定相等，應以實例讓學生理解。函數  $f(x)$  的圖形在  $x$  軸上方時，其定積分值為正，在  $x$  軸下方時，其定積分值為負；定積分的下限大於上限時，因為  $\Delta x < 0$  所以也會出現相反的定積分值。因此應讓學生理解：當計算面積時，需注意區間內函數值是否有正負的變化；若有，則先求出  $f(x) = 0$  的解，然後分段積分。而且，要注意定積分的下限、上限有方向性。

### 釋例

利用面積的觀念，計算下列各定積分值：

$$(1) \int_{-1}^3 |x-2| dx, \quad (2) \int_1^3 [x] dx, \quad (3) \int_{-2}^2 \sqrt{4-x^2} dx。$$

### 錯誤類型

1. 在計算黎曼和時，寫錯分割點的值或忘記乘上分割後的區間寬度。
2. 未正確使用定積分符號，例如： $\int_a^b f(x)$  是錯誤的寫法。
3. 學生誤以為定積分值即為曲線與  $x$  軸所圍成的面積，這是不理解在定積分值是黎曼和，而黎曼和是將函數值與區間寬度相乘，所以當函數值為負時，其值為負。例如：  
 $\int_0^1 x^2 dx = \frac{1}{3}$  而  $\int_0^1 (-x^2) dx = -\frac{1}{3}$ 。
4. 學生無法分辨  $\int_{-1}^1 |x^3| dx$  與  $\left| \int_{-1}^1 x^3 dx \right|$  的不同。
5. 學生不知道  $\int_a^b f(x) dx = -\int_b^a f(x) dx$ 。

|                                                                                                                                                                             |                        |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| <p><b>F-12甲-6 積分：</b>多項式函數的反導函數與不定積分。定積分在面積、位移、總變化量的意涵，微積分基本定理。</p> <p><b>備註：</b>不涉及分部積分與變數變換。定積分以多項式函數為主要操作對象，但在面積之意義明顯時，可擴及其他函數或給定的圖形。可包含連續的兩段或三段折線函數，絕對值與一次或二次函數的合成。</p> | <p>f-V-8<br/>f-V-2</p> |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|

**先備：**一次與二次函數 (F-10-1)、三次函數圖形特徵 (F-10-2)。

**連結：**微分 (F-12甲-3)、導函數 (F-12甲-4)、黎曼和與定積分 (F-12甲-5)、  
 積分的應用 (F-12甲-7)。

### 基本說明

#### 1. 與 99 課綱的差異

本課綱不將被積分函數嚴格限制為多項式函數，而是以它們為主要操作對象，但在面積之意義明顯時，可擴及其他函數或給定的圖形。

## 2. 相關約定

- (1) 若  $F'(x) = f(x)$ ，則稱  $F(x)$  為  $f(x)$  之反導函數。
- (2) 令  $f(x)$  是一個連續函數， $F(x)$  是它的一個反導函數，則  $f(x)$  的不定積分就是它所有可能的反導函數，記作  $\int f(x)dx = F(x) + C$ ，其中  $C$  是任意實數。

## 3. 學習目標

- (1) 能了解並運算反導函數與不定積分。
- (2) 能理解定積分在面積、位移、總變化量的意涵並計算其值。
- (3) 能利用積分的概念，推論出自由落體的速度函數與位置函數，並理解自由拋射物的水平位置與鉛直位置。
- (4) 認識多項式的微積分基本定理，並計算定積分。
- (5) 熟練不定積分與定積分的運算性質。

## 4. 教學斟酌

- (1) 建議由黎曼和算出  $\int_0^b x dx = \frac{b^2}{2}$ 、 $\int_0^b x^2 dx = \frac{b^3}{3}$  與  $\int_0^b x^3 dx = \frac{b^4}{4}$  的定積分公式，觀察並引出反導函數的概念，再介紹多項式的微積分基本定理，並用以簡化定積分的求值過程。當多項式的次方較高、項數較多時，計算較為繁瑣，應仔細說明、示範，並讓學生適度練習。
- (2) 可以利用位移的意義來解讀定積分，讓學生直覺地認識微積分基本定理，這是用數學的物理意義反過來「認識」數學的最佳範例。但數學畢竟須要自身的證明，否則不能作為實驗科學（自然科學）的可靠模型，建議在附錄中補充微積分基本定理的證明。

## 條目範圍

不涉及分部積分與變數變換。

## 釋例

1. 若學生理解位置函數的導函數為速度函數，而且速度函數的導函數為加速度函數，則可應用不定積分來推導出前兩個函數：因為自由落體為等加速度運動，即  $a(t) = -9.8$ ，而加速度函數是速度函數  $v(t)$  的微分，亦即  $v(t) = \int a(t) dt = -9.8t + c$ ，因為自由落體  $v(0) = 0$ ，故  $c = 0$ ；同理，速度函數  $v(t) = -9.8t$  是位置函數  $s(t)$  的微分，因此  $s(t) = \int v(t) dt = \int -9.8t dt = -4.9t^2 + k$ ，又  $s(0) = h$ （自由落體原始高度），故  $s(t) = -4.9t^2 + h$ 。由此可推得，若將物體在鉛垂方向拋射，則僅改變  $v(0)$  與  $s(0)$  的值，即可推得速度函數與位移函數，再將之應用到斜拋運動，將初速分解為水平與鉛垂分力，即可得到時間與物體位置的關係。
2. 可另外補充利用函數的對稱性，很多的定積分問題都不須要真正的計算就能得到，例如可以使用  $\int_0^1 x^2 dx$  來計算  $\int_0^1 \sqrt{x} dx$ ，可得  $\int_0^1 x^2 dx + \int_0^1 \sqrt{x} dx = 1$ 。

3. 若  $a > 0$ ，奇函數的圖形對稱於原點，所以  $\int_{-a}^a x^3 dx = 0$ ；而偶函數圖形對稱於  $y$  軸，所以  $\int_{-a}^a x^2 dx = 2 \int_0^a x^2 dx$ 。
4. 由三角函數圖形也可觀察到  $\int_0^{2\pi} \sin x dx = 0$ 、 $\int_{-a}^a \sin x dx = 0$ ，以及求  $\int_0^{2\pi} 1 + \sin x dx$ 。

|                                               |                |
|-----------------------------------------------|----------------|
| F-12甲-7 積分的應用：連續函數值的平均，圓的面積，球的體積，切片積分法，旋轉體體積。 | f-V-8<br>f-V-2 |
|-----------------------------------------------|----------------|

**先備：**一次與二次函數 ( F-10-1 )，三次函數的圖形特徵 ( F-10-2 )。

**連結：**黎曼和與定積分 ( F-12甲-5 )，積分 ( F-12甲-6 )。

### 基本說明

#### 1. 與 99 課綱的差異

本課綱增加「連續函數值的平均」的定義。

#### 2. 相關約定

若函數  $f(x)$  為連續函數，則稱  $\frac{\int_a^b f(x) dx}{b-a}$  為  $f(x)$  在  $[a, b]$  內的平均。

#### 3. 學習目標

- (1) 理解將連續函數的定積分值除以區間長度，即為此區間內函數值的平均。
- (2) 能利用定積分表達並計算  $y = f(x)$  與  $y = g(x)$  的圖形與直線  $x = a$ 、 $x = b$  所圍成的區域面積。
- (3) 能理解如何利用積分與圓的周長推出圓面積公式。
- (4) 能利用切片積分法求立體的體積與旋轉體的體積。
- (5) 能推論出圓錐體體積與球體體積的公式。

#### 4. 教學斟酌

- (1) 過去沒有談論過連續量的平均值，建議由離散的平均值來引導，當欲求的數值為連續型的情形，可以視為「離散的數值平均為長條圖的平均長度」，類推到「連續函數在區間內的平均高度」，即區域內面積（定積分值）除以區間寬度。
- (2) 介紹切片積分法，可以用直四角椎的體積示範，參見釋例 1。
- (3) 可以利用實際物品如紅蘿蔔、甜筒杯、柳丁等地切片來讓學生體會曲線繞  $x$  軸旋轉而成的體積。將來學生在計算體積的定積分時，才能理解為何要將  $f(x)$  平方，也不會漏掉要乘上  $\pi$  倍。



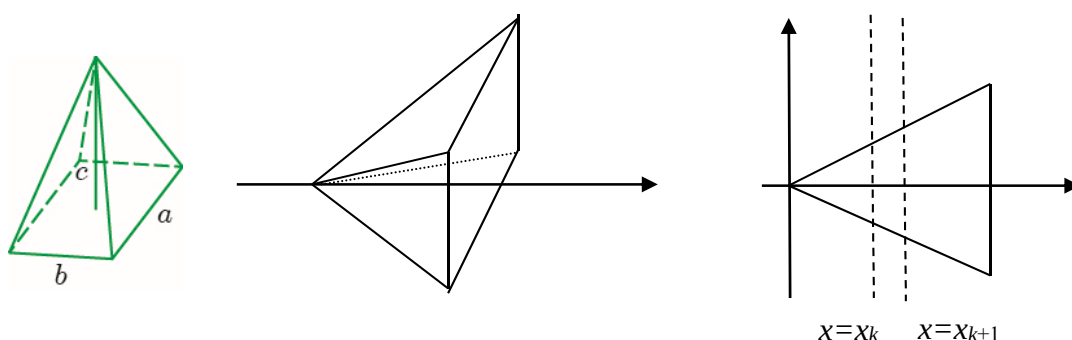
- (4) 對於程度較好的學生，可補充：利用球體體積公式的結果，利用微分推論出球體表面積的公式。作法如下：球體體積對球體半徑  $x$  的函數為  $f(x) = \frac{4}{3}\pi x^3$ ，將半徑  $x$  的球體，減去半徑  $a$  的球體，則剩下一個厚度為  $(x-a)$  的球殼，當  $x$  非常接近  $a$  時，這球殼的體積大小，幾乎等於一個底面積為球體表面積、高為  $(x-a)$  的長方體體積，所以球體的表面積  $= \lim_{x \rightarrow a} \frac{f(x) - f(a)}{x - a}$ ，即半徑  $a$  的球體表面積  $A = f'(a) = 3 \cdot \frac{4}{3}\pi a^{3-1} = 4\pi a^2$ 。
- (5) 沿著半徑將圓分割成環的算法，並不適用於橢圓。除了橢圓並無「半徑」的原因以外，主要的原因是，橢圓並非一個「均勻對稱於中心點」的圖形。所以，無論如何將橢圓分割成「環」狀，都不會是個「厚度」一致的平面區域，所以無法使用簡單的公式寫成黎曼和。但橢圓  $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$  的面積可以透過定積分  $\frac{4b}{a} \int_0^a \sqrt{a^2 - x^2} dx$  而得，答案是  $ab\pi$ 。

### 條目範圍

不涉及其他積分法。

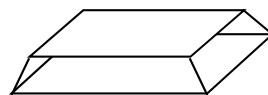
### 釋例

利用切片積分法求直四角錐的體積：



將直四角錐如圖置放，則將  $x$  軸上的閉區間  $[0, c]$  等分，則  $\Delta x = \frac{c}{n}$ ，

每一個切分截取出來的切片為四角錐台(上下皆為矩形)，其高度為  $\Delta x$ ，



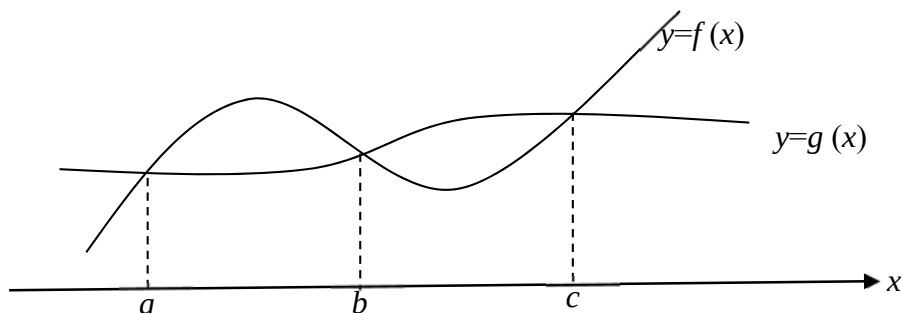
按比例，矩形的長： $a$  = 矩形的寬： $b$  =  $x_k : c$ ，所以  $\frac{abx_k^2}{c^2} \cdot \Delta x \leq$  四角錐台的體積  $\leq \frac{abx_{k+1}^2}{c^2} \cdot \Delta x$

因此四角錐台的體積為  $\int_0^c \frac{ab}{c^2} x^2 dx = \frac{ab}{3c^2} x^3 \Big|_0^c = \frac{1}{3} abc$ 。

### 錯誤類型

1. 在求旋轉體體積時，學生不知道繞著  $x$  軸旋轉與繞著  $y$  軸旋轉，常會得到不同的旋轉體，應使用動畫或實際操作來體會欲求出的空間中形體，讓學生領會旋轉體的形狀。
2. 學生不明白  $\int \pi[f(x)]^2 dx \neq \pi\left(\int f(x) dx\right)^2$ 。

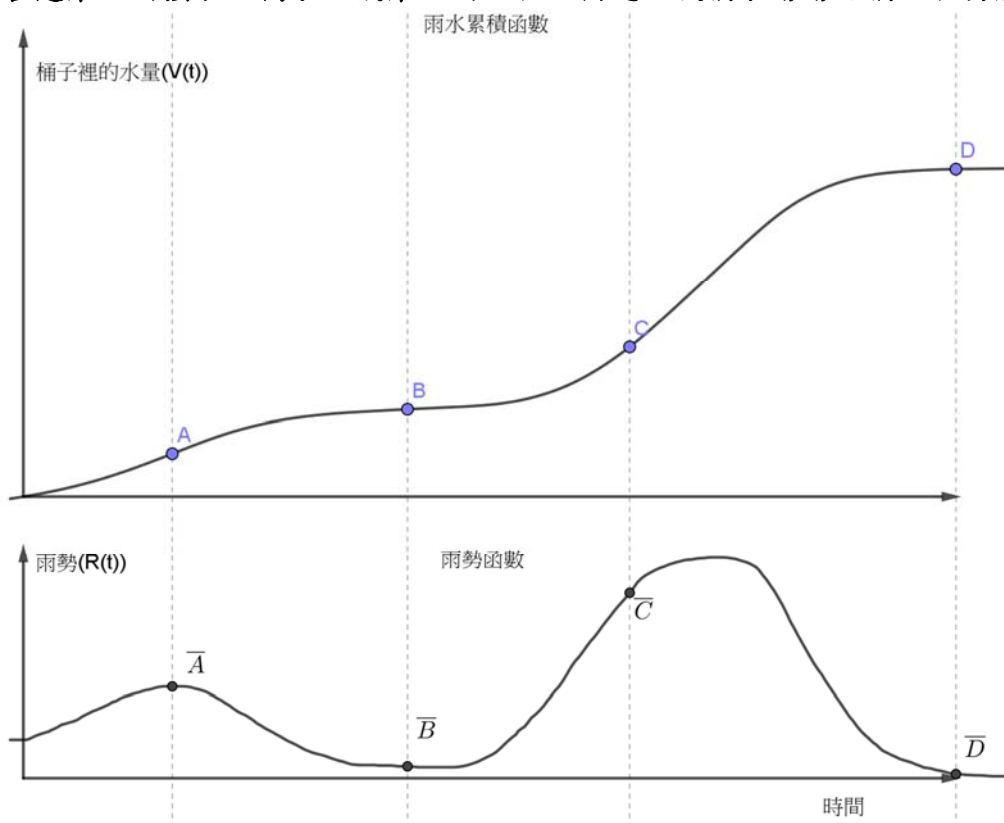
3. 參照下圖，誤以為兩曲線在  $[a, c]$  之間的面積即為  $\int_a^c [f(x) - g(x)] dx$ ，但應該是  $\int_a^b [f(x) - g(x)] dx + \int_b^c [g(x) - f(x)] dx$ 。



### 微積分基本定理

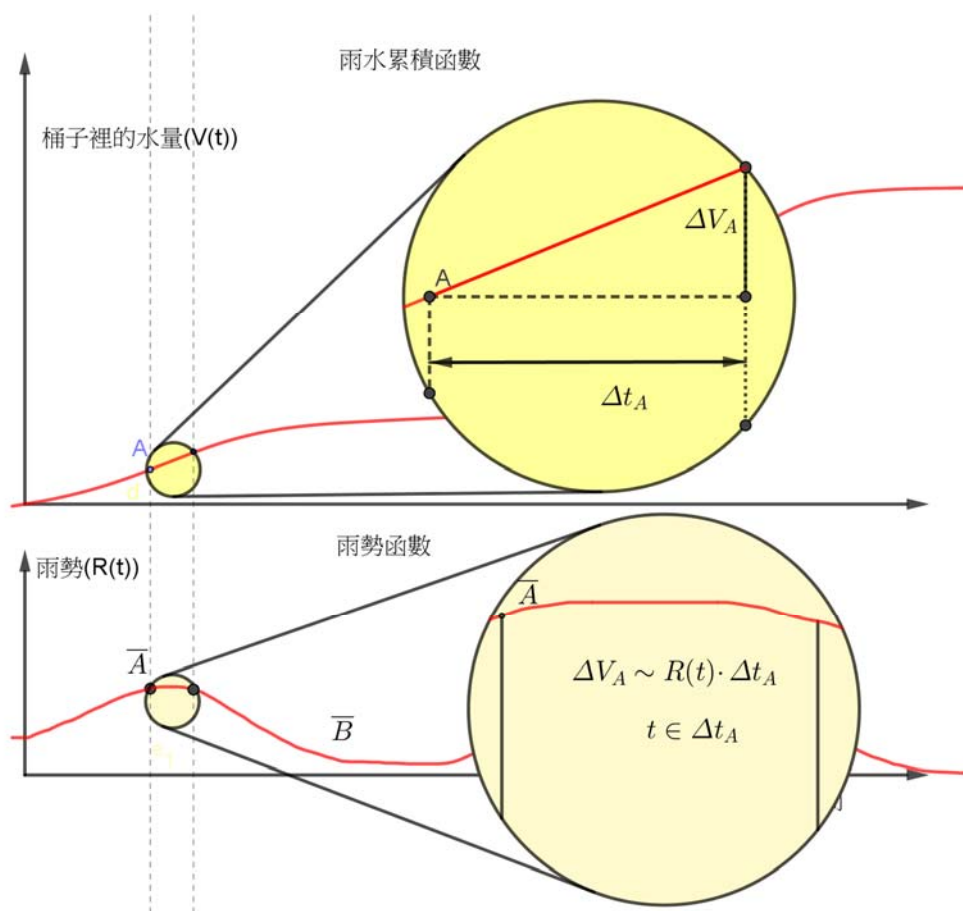
- 一、下雨天放一個水桶在室外交水，隨著時間跟雨勢，桶子裡的水愈來愈多了，桶子裡的水增加的速率當然跟雨勢有關。
- 二、天氣不錯，全家人開車出遊，人多，只好開著兩部車，一台是新買不久的車，另一台雖然是老爺車，可是車況尚佳！一前一後，玩了一整天，路況有時順、有時塞，速度有時快、有時慢，無聊的風景快一點，讓那一段快快經過，美麗的風光，慢慢享受眼前美景，得全家相聚的時光。這一趟，到了許多景點，走了不少路，兩位司機辛苦了！這兩台車，今天從出發到回家，都累積了相同的里程數，可是兩台車上顯示的里程數卻有天壤之別。

不管是第一個接水的例子，或第二個里程的問題，我們來看看它們的相對應函數圖形。

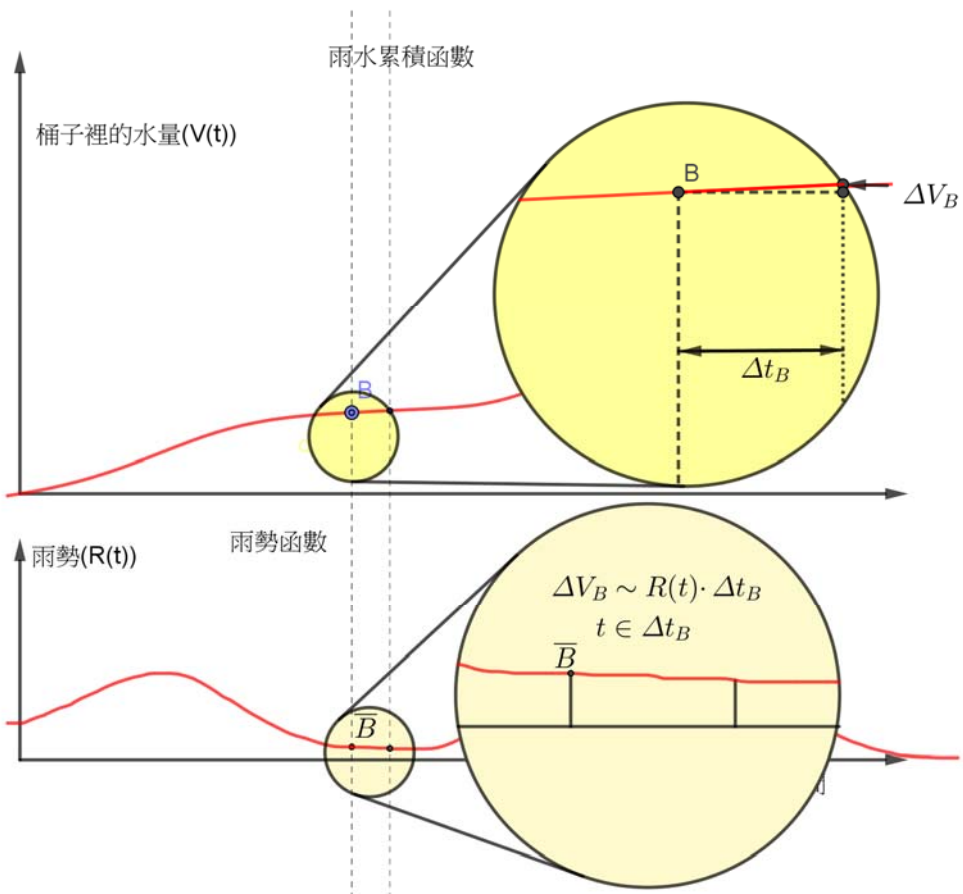


A區段的雨水累積速率由雨勢  $\bar{A}$  反應出來的。

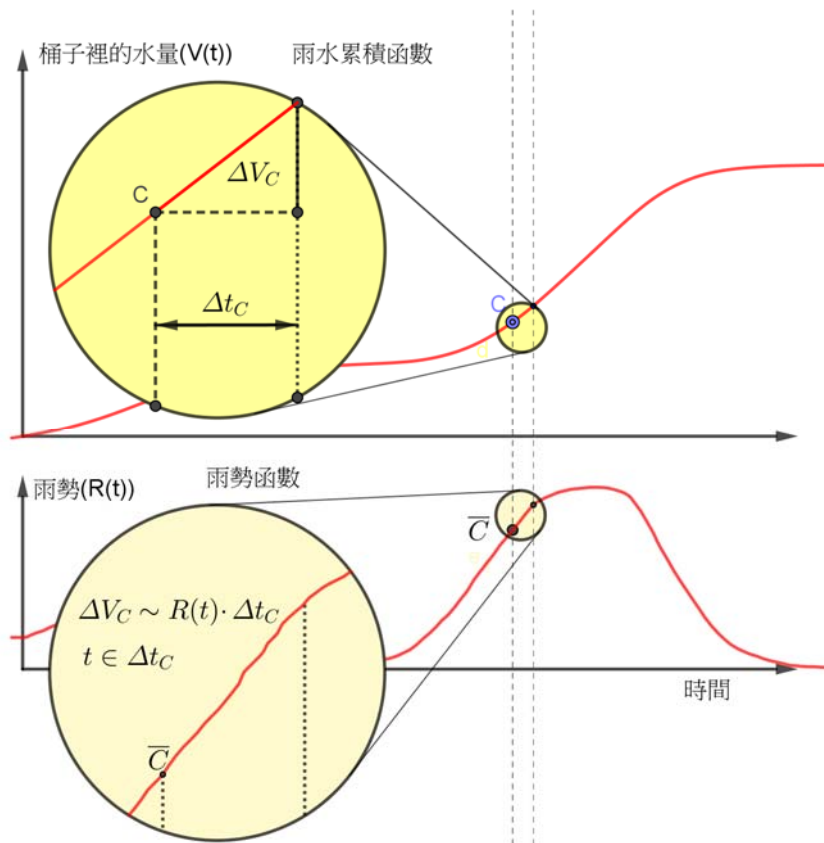
A.



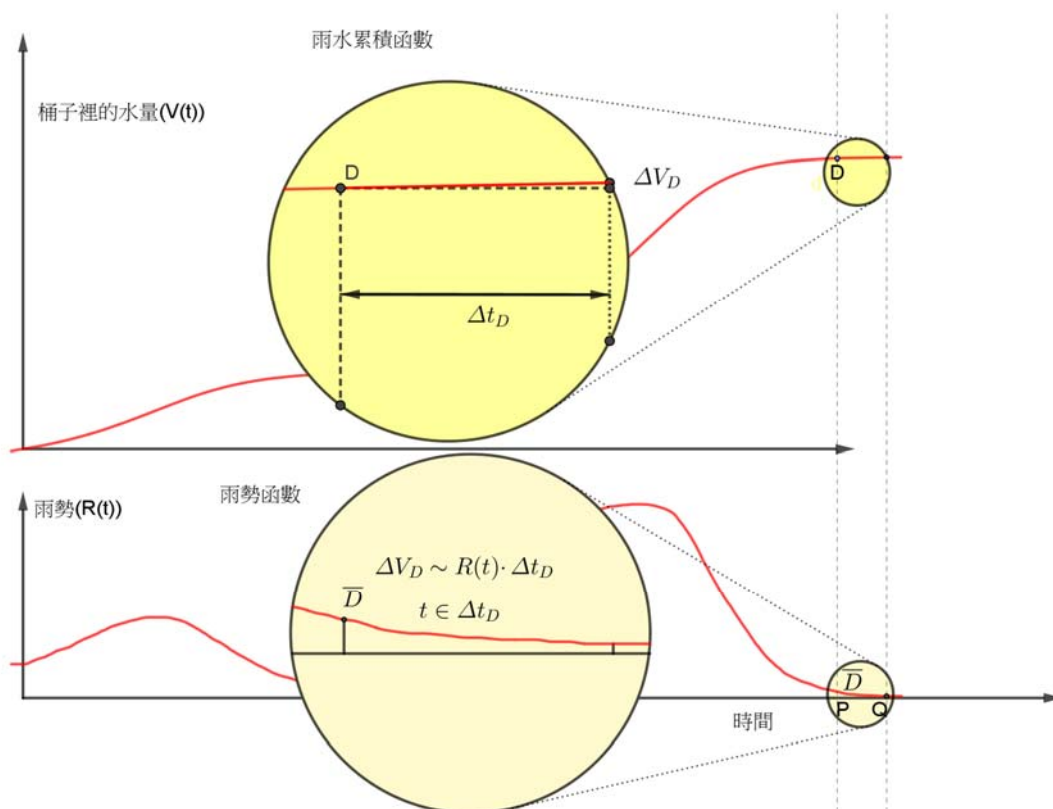
B.



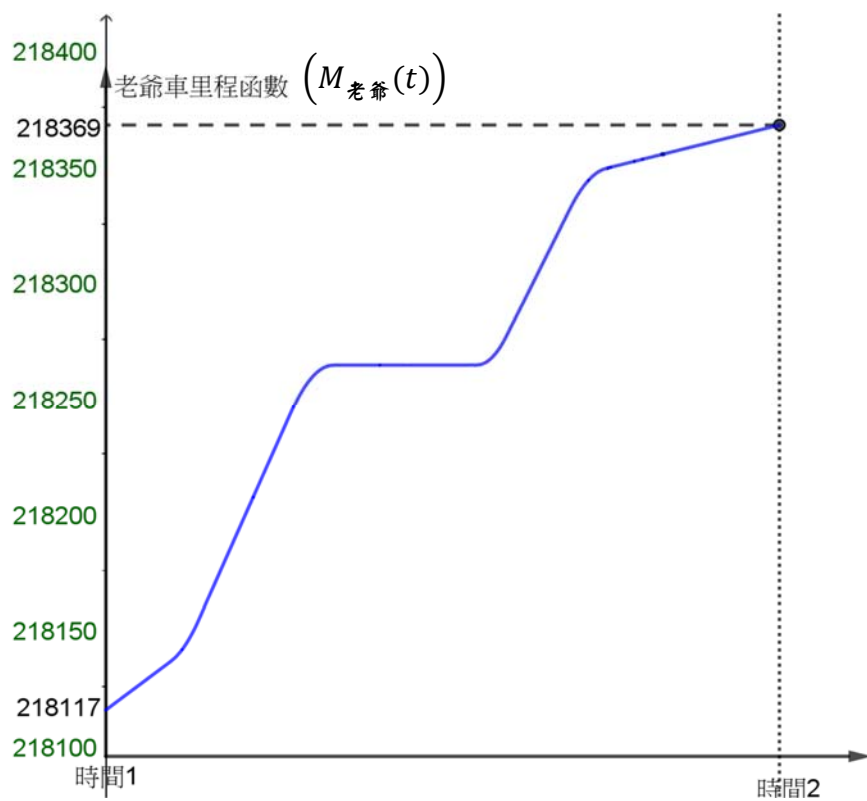
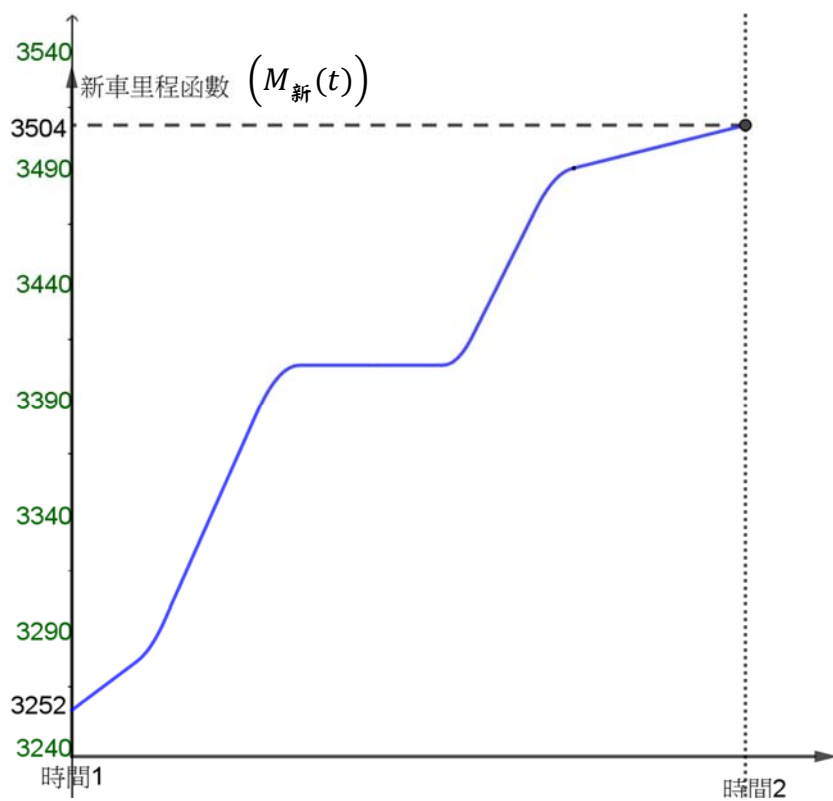
C.

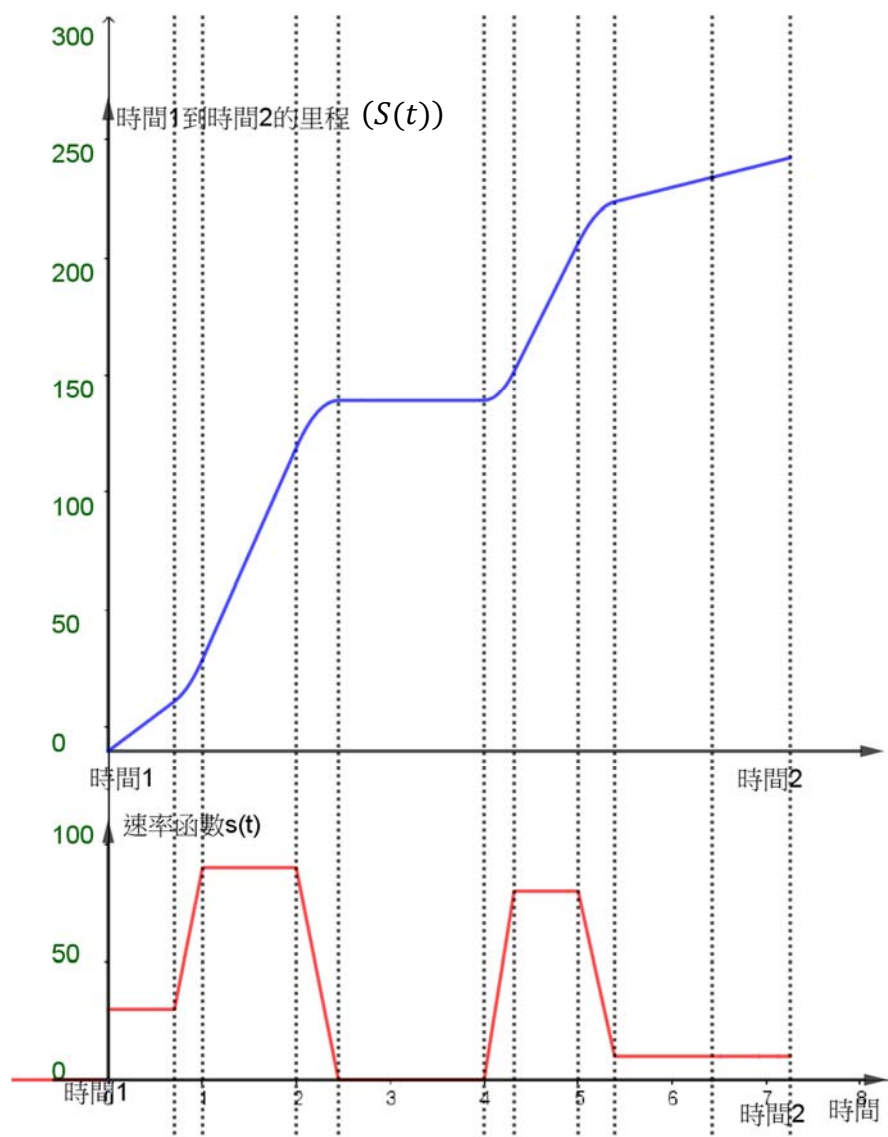


D.



水量  $V(t)$  的增加率 = 雨勢，亦即水量函數  $V(t)$  的微分就等於雨勢函數。





新車里程函數的微分=老爺車里程函數的微分 = (有相同的速率) 速率函數  
 所以區間里程，兩車相等；可是兩車之總里程不等。

水量：

$$V(t) = \int_7^t R(x) dx \quad V'(t) = R(t)$$

里程：

$$M_{\text{新}}(t) = \int^t S(x) dx \quad M'_{\text{新}}(t) = S(t)$$

$$M_{\text{老爺}}(t) = \int^t S(x) dx \quad M'_{\text{老爺}}(t) = S(t)$$

如果  $F(t)$ ,  $F'(t) = S(t)$

則  $M_{\text{新}}(t) = F(t) + a_1$

$M_{\text{老爺}}(t) = F(t) + a_2$

$$M_{\text{新}}(t) \Big|_{t_1}^{t_2} = M_{\text{老爺}}(t) \Big|_{t_1}^{t_2} = F(t) \Big|_{t_1}^{t_2}.$$

|                                             |       |
|---------------------------------------------|-------|
| D-12甲-1 離散型隨機變數：期望值、變異數與標準差，獨立性，伯努力試驗與重複試驗。 | d-V-4 |
|---------------------------------------------|-------|

先備：數據分析 (D-10-2)、複合事件的古典機率 (D-10-4)。

連結：二項分布與幾何分布 (D-12甲-2)。

### 好好說名隨機變數的意義

#### 基本說明

##### 1. 與99課綱的差異

99課綱主要是介紹二項分布與常態分布，而後者涉及連續型隨機變數。本課綱刪除常態分布與信賴區間等內容，故沒有連續型隨機變數，聚焦於離散型隨機變數。此條目應連結 D-12甲-2 的二項分布與幾何分布，因此與 99 課綱不同的是增加了幾何分布的期望值、變異數與標準差。

##### 2. 相關約定

(1) 隨機變數  $X$  的機率質量函數  $p(x) = P(X = x)$ ，表示  $X = x$  時發生的機率。

(2) 隨機變數  $X$  的期望值  $\mu = E(X) = x_1 p_1 + x_2 p_2 + \cdots + x_n p_n$ 。

(3) 隨機變數  $X$  的變異數  $\sigma^2 = \text{Var}(X) = (x_1 - \mu)^2 p(x_1) + (x_2 - \mu)^2 p(x_2) + \cdots + (x_n - \mu)^2 p(x_n)$ ，而變異數的正平方根  $\sqrt{\text{Var}(X)} = \sigma$ ，稱為隨機變數  $X$  的標準差。

##### 3. 學習目標

(1) 由隨機現象理解隨機的意義，並進而定義離散型隨機變數。

(2) 由隨機變數的觀點，定義期望值，讓學生了解10年級所提的期望值，與這裡透過隨機變數的定義相同。

(3) 定義隨機變數的標準差與變異數，並與數據的標準差、變異數做比較，了解兩者皆為平均差量的意涵。

##### 4. 教學斟酌

(1) 可透過例子讓學生體會期望值雖為隨機變數期望出現的值，但卻可能永遠也不會有此值出現。

(2) 透過不同標準差的例子，讓學生感受標準差的意涵，並可適度的引入計算機或軟體輔助計算。

## 條目範圍

不涉及連續型的隨機變數概念。

## 錯誤類型

學生對於符號  $E(X^2)$  與  $(E(X))^2$  兩者的意義不易分辨清楚，因此在操作變異數時，建議盡量少使用  $E(X^2) - (E(X))^2$  符號，以免造成學生學習上的困難。

## 釋例

有  $x_1, x_2, \dots, x_k$  共  $k$  個相異數值，且  $x_1, x_2, \dots, x_k$  出現的次數分別為  $f_1, f_2, \dots, f_k$ ，而  $f_1 + f_2 + \dots + f_k = N$ ，則  $\frac{f_i}{N}$  可視為得到數值  $x_i$  的機率，令  $p_i = \frac{f_i}{N}$ ，則組數據的

$$\text{變異數 } \sigma^2 = \frac{1}{N} \sum_{i=1}^n (x_i - \mu)^2 \cdot f_i = \sum_{i=1}^n (x_i - \mu)^2 \cdot \frac{f_i}{N} = \sum_{i=1}^n (x_i - \mu)^2 p_i$$

標準差  $\sigma = \sqrt{\sum_{i=1}^n (x_i - \mu)^2 p_i}$ ，可以此數據的變異數定義類比隨機變數的變異數。

## 評量

標準差與變異數的計算量頗大，評量的重點應放在瞭解這兩個變量的意義上，切勿流於複雜的計算，若需透過實例計算數值，應適當的融入計算機操作。

|                                                                           |                         |
|---------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| <b>D-12甲-2 二項分布與幾何分布：</b> 二項分布與幾何分布的性質與參數。<br><b>備註：</b> 應用於事件發生機率的合理性檢定。 | d-V-4<br>d-V-5<br>a-V-1 |
|---------------------------------------------------------------------------|-------------------------|

**先備：**主觀機率與客觀機率 (D-11A-1)、條件機率 (D-11A-2)。

**連結：**離散型隨機變數 (D-12甲-1)。

## 基本說明

### 1. 與99課綱的差異

99課綱主要是介紹二項分布與常態分布，但本課綱不討論連續型隨機變數、常態分布與信賴區間，但加入幾何分布。並需介紹二項分布與幾何分布的期望值、標準差。以及至少有一個例子說明如何使用這兩個分布來做假設檢定。

### 2. 相關約定

(1) 以  $X \sim B(n, p)$  代表隨機變數  $X$  是二項分布，即為獨立重複  $n$  次的伯努力試驗，且每次成功的機率為  $p$  的機率分布。

(2) 以  $X \sim G(p)$  代表隨機變數  $X$  是每次成功機率為  $p$  的幾何分布。

### 3. 學習目標

(1) 能理解伯努力試驗、重複試驗、獨立的重複試驗，並進而定義二項分布。

(2) 認識二項分布與幾何分布的定義。

(3) 能在直觀上理解二項分布與幾何分布的期望值，再搭配數學證明。

(4) 能運用二項分布或幾何分布來做假設檢定。



#### 4. 教學斟酌

- (1) 請學生主動分享二項分布與幾何分布在生活上的例子。
- (2) 認識二項分布與幾何分布後，透過實例說明如何運用這些概念進行假設檢定的檢測，無須做出超出此概念的檢定判斷。
- (3) 須理解標準差的意涵與用途，但不一定要證明幾何分布的標準差公式，可以提供為參考資料。

#### 條目範圍

在這裡的假設檢定，並不需要做到統計課程中的第一型、第二型錯誤，請參考下面的釋例，讓學生能直觀性的瞭解即可。

#### 錯誤類型

例：紅白黑 3 種顏色的球，問抽中紅色或非紅色的機率分布；

例：紅白黑 3 種顏色的球，問抽中紅色球出現為止的機率分布；

這兩個問題分別代表二項分布與幾何分布，讓學生分辨出兩者的不同。

#### 釋例

假設檢定的例子可以如下面的釋例呈現：

我們有一個銅板，令  $p$  表示銅板正面的機率，假設  $p$  只可能是  $\frac{1}{2}$  或  $\frac{1}{3}$ 。我們想要藉由丟擲銅板 6 次並且採用以下的判斷準則來判定  $p$  之值：若正面次數不多於 2 次，則判定  $p = \frac{1}{3}$ ；反之，若正面次數多於 2 次，則判定  $p = \frac{1}{2}$ 。

(1) 若  $p = \frac{1}{3}$ ，則可以做出正確判定的機率為何？

(2) 若  $p = \frac{1}{2}$ ，則可以做出正確判定的機率為何？

## 數學新世界-高中階段課程手冊解析（十二年級）

---

作 者／施皓耀

校 閱／蔡晴穎、劉世堂

文字繕打／連悅孜

GGB 繪圖／王郁茜

封面排版／黃欣楷

出 版／國立彰化師範大學數學系

彰化市進德路 1 號

電話：(04)7232105 ext. 3288

印 刷／洪記印刷有限公司

地址：台中市西區明智街 25 號

電話：(04)2314-0788

傳真：(04)2313-9222

出版日期／108 年 6 月 1 日

印刷經費／教育部國民及學前教育署

ISBN 978-986-05-9255-6（全套：平裝）

---

敬請尊重智慧財產權，未經作者同意，請勿翻印、轉載或部分節錄。

（版權所有翻印必究）